

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

**CEI
IEC**
34-11-2
1984
MODIFICATION 1
AMENDMENT 1
1990-05

Modification 1 à la Publication 34-11-2 (1984)

Machines électriques tournantes

Onzième partie:

Protection thermique incorporée

Chapitre 2: Détecteurs thermiques et auxiliaires
de commande utilisés dans les dispositifs de
protection thermique

Amendment 1 to Publication 34-11-2 (1984)

Rotating electrical machines

Part 11:

Built-in thermal protection

Chapter 2: Thermal detectors and control units
used in thermal protection systems

© CEI 1990 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

F

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

PRÉFACE

La présente modification a été établie par le Comité d'Etudes n° 2 de la CEI: Machines tournantes.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
2(BC)530	2(BC)542

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette modification.

Page 2**SOMMAIRE**

Dans le titre de la SECTION DEUX, ajouter MARQUE A après le mot PTC ainsi qu'après les mots AUXILIAIRES DE COMMANDE.

Ajouter le titre suivant:

SECTION TROIS — CARACTÉRISTIQUES D'UN DISPOSITIF PARTICULIER INTERCHANGEABLE DE PROTECTION THERMIQUE UTILISANT DES DÉTECTEURS À THERMISTANCE PTC MARQUE B ET DES AUXILIAIRES DE COMMANDE MARQUE B

Page 4**PRÉFACE**

Supprimer l'alinéa qui précède immédiatement la liste des Publications de la CEI.

Page 6**INTRODUCTION**

Dans le titre de la Section deux, ajouter marque A après le mot PTC ainsi qu'après les mots auxiliaires de commande.

Ajouter un nouveau titre:

SECTION TROIS — Caractéristiques d'un dispositif particulier interchangeable de protection thermique utilisant des détecteurs à thermistance PTC marque B et des auxiliaires de commande marque B.

Page 46**SECTION DEUX**

Dans le titre, ajouter MARQUE A après le mot PTC ainsi qu'après les mots AUXILIAIRES DE COMMANDE.

PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 2: Rotating machinery.

The text of this amendment is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
2(CO)530	2(CO)542

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Voting Report indicated in the above table.

Page 3

CONTENTS

In the title of SECTION TWO, add MARK A after the word UTILIZING, and also before the words CONTROL UNITS.

Add the following title:

SECTION THREE — THE CHARACTERISTICS OF A PARTICULAR INTERCHANGEABLE SYSTEM UTILIZING MARK B PTC THERMISTOR DETECTORS AND MARK B CONTROL UNITS

Page 5

PREFACE

Delete the paragraph immediately preceding the list of IEC Publications.

Page 7

INTRODUCTION

In the title of Section Two, add Mark A after the word utilizing and also before the words control units.

Add the following title:

SECTION THREE — The characteristics of a particular interchangeable system utilizing Mark B PTC thermistor detectors and Mark B control units.

Page 47

SECTION TWO

In the title add MARK A after the word UTILIZING, and also before the words CONTROL UNITS.

1. Domaine d'application et objet

Remplacer la première ligne après la note par:

La section trois du chapitre 2 spécifie les règles applicables à un dispositif en variante et la possibilité d'inclure d'autres dispositifs dans la Publication 34-11 n'est pas exclue.

Page 52

Ajouter la nouvelle section trois suivante après la section deux existante avant la figure 1 actuelle et renuméroter les pages en conséquence.

**SECTION TROIS — CARACTÉRISTIQUES D'UN DISPOSITIF PARTICULIER
INTERCHANGEABLE DE PROTECTION THERMIQUE UTILISANT
DES DÉTECTEURS À THERMISTANCE PTC MARQUE B ET DES AUXILIAIRES
DE COMMANDE MARQUE B**

INTRODUCTION

La section un du présent chapitre donne les règles applicables à un dispositif de protection thermique utilisant des détecteurs qui, s'ils sont appliqués correctement à une machine électrique tournante, donneront une protection thermique conforme aux règles du chapitre 1. Un dispositif de protection thermique conforme à la section un peut consister soit en un détecteur thermique à commutation soit en un détecteur thermique à variation de caractéristique associé à un auxiliaire de commande afin de convertir un point de la caractéristique du détecteur en une fonction de commutation. Un très grand nombre de dispositifs de protection thermique sont utilisés et, dans tous les cas, le constructeur de la machine monte les détecteurs dans la machine. Si un auxiliaire de commande est exigé, le constructeur de la machine doit soit fournir l'auxiliaire de commande avec la machine soit spécifier les particularités de l'auxiliaire de commande à utiliser.

Il est également d'usage de considérer les auxiliaires de commande comme faisant partie du dispositif de commande et pas comme nécessairement fournis avec la machine. Pour cette raison, il est estimé nécessaire d'avoir un dispositif interchangeable, dans lequel les caractéristiques de l'association entre le détecteur et l'auxiliaire de commande sont réglées. Ce dispositif particulier n'est en aucun cas considéré comme supérieur à d'autres dispositifs conformes aux prescriptions du chapitre 2, section un, mais dans certains domaines la pratique est susceptible de retenir l'utilisation de ce dispositif interchangeable, marqué par la désignation «marque B».

1. Domaine d'application et objet

La présente section du chapitre 2 spécifie les règles applicables à un type de dispositif comprenant un détecteur à thermistance à coefficient de température positif (PTC) ayant des caractéristiques particulières, et son auxiliaire de commande associé.

Note. — La présente section n'est pas applicable aux autres détecteurs à thermistance PTC, ni à quelque autre forme de détecteurs. Il est recommandé que les caractéristiques de l'association entre de tels autres détecteurs et leurs auxiliaires de commande associés soient l'objet d'un accord entre le constructeur du détecteur et le constructeur de l'auxiliaire de commande.

La section deux du chapitre 2 spécifie les règles applicables à un dispositif en variante et la possibilité d'inclure d'autres dispositifs dans la Publication 34-11 n'est pas exclue.

Ces règles fixent les caractéristiques de l'association de ce détecteur à thermistance à coefficient de température positif et de son auxiliaire de commande associé désignés par «Détecteur marque B» et «Auxiliaire de commande marque B» lorsqu'ils sont utilisés dans des dispositifs de protection thermique conformes à la section un du chapitre 2.

1. Scope and object

Replace the first line after the note by the following:

Section Three of Chapter 2 specifies rules applying to an alternative system and the possibility of other systems being included in IEC Publication 34-11 is not excluded.

In the final paragraph, line 1, replace The present by These. (English text only.)

Page 53

Add the following new Section Three after the existing Section Two and before the existing Figure 1. Renumber the pages as necessary.

SECTION THREE — THE CHARACTERISTICS OF A PARTICULAR INTERCHANGEABLE SYSTEM UTILIZING MARK B PTC THERMISTOR DETECTORS AND MARK B CONTROL UNITS

INTRODUCTION

Section One of this chapter gives the rules which apply to a thermal protection system using detectors which, when applied correctly to a rotating electrical machine, will give thermal protection complying with the rules of Chapter 1. A thermal protection system in accordance with Section One may consist of a switching type thermal detector or it may consist of a characteristic change thermal detector which has an associated control unit to convert a point on the characteristic of the detector to a switching function. A very large number of thermal protection systems are in use and in all cases the machine manufacturer will fit the detectors in the machine. If a control unit is required the machine manufacturer will either supply the control unit with the machine or specify particulars of the control unit to be used.

It is also customary for the control units to be considered as part of the control system and not necessarily supplied with the machine. For this reason it is considered necessary to have an interchangeable system, where the characteristics of association between the detector and the control unit are regulated. This particular system is not considered superior in any way to other systems complying with the requirements of Chapter 2, Section One, but in some fields the practice is likely to be that this interchangeable system will be used, as indicated by the designation "Mark B".

1. Scope and object

This section of Chapter 2 specifies rules applying to one type of system comprising a positive temperature coefficient (PTC) thermistor detector having particular characteristics, and its associated control unit.

Note. — This section does not apply to other PTC thermistor detectors, or any other form of detector. The characteristics of association between such other detectors and their associated control units should form the subject of an agreement between the detector manufacturer and the control unit manufacturer.

Section Two of Chapter 2 specifies rules applying to an alternative system and the possibility of other systems being included in IEC Publication 34-11 is not excluded.

These rules lay down the characteristics of association of this particular positive temperature coefficient thermistor detector and its associated control unit (designated "Mark B detector" and "Mark B control unit") when they are used in thermal protection systems in accordance with Section One of Chapter 2.

2. Généralités

Les détecteurs doivent satisfaire aux prescriptions de la Publication 738 de la CEI: Thermistances à basculement à coefficient de température positif à chauffage direct, sauf si de telles prescriptions sont modifiées par la présente norme.

3. Définitions

En complément aux définitions données dans le chapitre 1 et dans la section un du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:

3.1 Détecteur à thermistance PTC

Détecteur thermique à caractéristique à évolution brutale constitué d'une thermistance PTC, dont une partie de sa caractéristique résistance température, dite «partie PTC», a un accroissement considérable de sa résistance électrique avec une dissipation de puissance négligeable dès que la température excède une valeur donnée.

3.2 Détecteur marque B

Détecteur à thermistance PTC dont les caractéristiques particulières sont spécifiées dans la présente section.

3.3 Auxiliaire de commande marque B

Auxiliaire de commande dont les caractéristiques particulières sont spécifiées dans la présente section.

4. Caractéristiques de l'association de détecteurs marque B et d'auxiliaires de commande marque B

Afin de s'assurer que les températures de fonctionnement (TFS et réarmement) des détecteurs associés à leurs auxiliaires de commande sont en conformité avec la section un, les détecteurs doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.1 et les auxiliaires de commande doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.2.

4.1 Caractéristiques résistance température des détecteurs marque B

La résistance de chaque détecteur, pris individuellement, doit satisfaire aux conditions suivantes pour les températures indiquées, par rapport à la température assignée de fonctionnement (TNF). La vérification doit être effectuée par l'essai spécifié au paragraphe 6.1.1:

- a) $\leq 5\,000\,\Omega$ à une température de TNF -5°C , pour toutes les valeurs de la tension de mesure inférieures ou égales à 2,5 V (tension continue);
- b) $\geq 12\,000\,\Omega$ à une température de TNF $+5^\circ\text{C}$, pour toutes les valeurs de la tension de mesure inférieures ou égales à 2,5 V (tension continue);
- c) $\geq 42\,000\,\Omega$ à une température de TNF $+15^\circ\text{C}$, pour toutes les valeurs de la tension de mesure inférieures ou égales à 30 V (tension alternative de crête);
- d) $\leq 4\,000\,\Omega$ à une température quelconque comprise entre -20°C et TNF -20°C , pour toutes les valeurs de la tension de mesure inférieures ou égales à 2,5 V (tension continue).

L'installation préférée est celle de trois détecteurs connectés en série. Dans le cas où il est prévu de monter plus de trois détecteurs en série, la valeur maximale de la résistance de chaque détecteur doit être telle que la résistance totale du circuit des détecteurs connectés en série ne dépasse pas 12 k Ω à une température quelconque comprise entre -20°C et TNF -20°C .

Notes 1. — Les valeurs exactes de la résistance dans la plage -20°C à TNF -20°C ne sont pas importantes, mais il convient de noter que les valeurs les plus basses de la résistance des détecteurs en bon état de fonctionnement sont généralement supérieures à 200 Ω .

2. General

Detectors shall comply with the requirements of IEC Publication 738: Directly heated positive step-function temperature coefficient thermistors, except where such requirements are modified by this standard.

3. Definitions

In addition to the definitions given in Chapter 1 and in Section One of this chapter, the following definitions apply:

3.1 PTC thermistor detector

An abrupt characteristic change thermal detector made of a PTC thermistor, having on part of its resistance-temperature characteristic, known as the "PTC part", a considerable increase in its electrical resistance with negligible power dissipation as soon as its temperature exceeds a given value.

3.2 Mark B detector

A PTC thermistor detector having the particular characteristics specified in this section.

3.3 Mark B control unit

A control unit having the particular characteristics specified in this section.

4. Characteristics of association of Mark B detectors and Mark B control units

In order to ensure that the operating temperature (TFS and reset) of the detectors associated with their control units are in accordance with Section One, the detectors shall comply with the requirements of Sub-clause 4.1 and the control units shall comply with the requirements of Sub-clause 4.2.

4.1 Resistance-temperature characteristics of Mark B detectors

The resistance of each detector, taken individually, shall meet the following conditions for the temperatures indicated, referred to the rated operating temperature (TNF). Compliance shall be verified by the test specified in Sub-clause 6.1.1:

- a) $\leq 5\,000\ \Omega$ at a temperature of $TNF - 5^\circ\text{C}$, for all values of the measuring voltage less than or equal to 2,5 V (direct voltage);
- b) $\geq 12\,000\ \Omega$ at a temperature of $TNF + 5^\circ\text{C}$, for all values of the measuring voltage less than or equal to 2,5 V (direct voltage);
- c) $\geq 42\,000\ \Omega$ at a temperature of $TNF + 15^\circ\text{C}$, for all values of the measuring voltage less than or equal to 30 V (alternating peak voltage);
- d) $\leq 4\,000\ \Omega$ at any temperature lying between -20°C and $TNF - 20^\circ\text{C}$, for all values less than or equal to 2,5 V (direct voltage).

The preferred installation is three detectors connected in series. When provision is made for connecting more than three detectors in series, the maximum resistance value of each detector shall be such that the total resistance of the circuit of detectors connected in series does not exceed 12 k Ω , at any temperature lying between -20°C and $TNF - 20^\circ\text{C}$.

Notes 1. — The exact resistance values in the range -20°C to $TNF - 20^\circ\text{C}$ are not important, but it should be noted that the lowest values of the resistance of detectors in a serviceable operating condition are generally more than 200 Ω .

2. — Dans le cas de températures inférieures à -20°C , la valeur de la résistance peut être supérieure à $4\,000\,\Omega$.
3. — Les valeurs de la résistance ci-dessus, et par conséquent les tolérances de fonctionnement, sont valables pour des valeurs de tension appliquée inférieures ou égales à 2,5 V, sauf au point TNF $+15^{\circ}\text{C}$ pour lequel la tension appliquée peut atteindre 30 V. Si ces valeurs de tension appliquée sont dépassées, les caractéristiques de fonctionnement du détecteur ainsi que de son auxiliaire de commande peuvent ne pas rester dans les tolérances de fonctionnement normal.

La figure 6, page 12, représente une courbe typique de la caractéristique pour un détecteur marque B.

4.2 Caractéristiques des auxiliaires de commande marque B

Lorsque l'auxiliaire de commande fonctionne dans les conditions normales de service, voir le paragraphe 8.2 de la section un, et que le circuit du détecteur est relié aux bornes de l'auxiliaire de commande, les conditions suivantes doivent être satisfaites. La vérification doit être effectuée par les essais spécifiés aux paragraphes 6.3.1 et 6.4.1:

- a) L'auxiliaire de commande doit enclencher ou pouvoir être réarmé si la résistance du circuit du détecteur à thermistance est égale ou inférieure à $12\,000\,\Omega$.
- b) L'auxiliaire de commande doit déclencher si la résistance du circuit du détecteur à thermistance est augmentée de $15\,000\,\Omega$ à $25\,000\,\Omega$.
- c) L'auxiliaire de commande doit enclencher ou pouvoir être réarmé si la résistance du circuit du détecteur à thermistance tombe de sa valeur de déclenchement à une valeur de déclenchement inférieure à $3\,000\,\Omega$.
- d) Si une résistance de $42\,000\,\Omega$ est connectée entre chaque paire de bornes prévues pour la connexion d'un circuit du détecteur à thermistance, et si l'auxiliaire de commande fonctionne à sa tension assignée, la tension par paire de bornes ne doit pas être supérieure à 30 V (tension alternative de crête).
- e) Il ne doit y avoir aucune modification significative dans le fonctionnement de l'auxiliaire de commande si la capacité du circuit du détecteur est inférieure ou égale à $0,2\,\mu\text{F}$.

5. Marquage

5.1 Marquage des machines équipées de détecteurs marque B

La lettre «B» doit être ajoutée après les symboles du type de protection thermique incorporée (TPxxx), voir le paragraphe 6.3 du chapitre 1.

5.2 Marquage des auxiliaires de commande marque B

L'auxiliaire de commande doit porter l'indication du numéro de cette section particulière (par exemple CEI 34-11-2-3).

La présente prescription s'ajoute aux prescriptions du paragraphe 10.2 de la section un.

6. Vérification des caractéristiques d'interchangeabilité

6.1 Essais de type des détecteurs marque B

Les essais appropriés, spécifiés à l'article 11 de la section un, doivent être effectués par le constructeur du détecteur, ainsi que l'essai spécifié au paragraphe 6.1.1.

6.1.1 Vérification de la caractéristique résistance température

La vérification de la caractéristique résistance température du détecteur doit être effectuée en mesurant sa résistance pour les cinq points de température définis au paragraphe 4.1 (-20°C , TNF -20°C , TNF -5°C , TNF $+5^{\circ}\text{C}$, TNF $+15^{\circ}\text{C}$) dans les conditions et avec les méthodes spécifiées au paragraphe 11.1 de la section un.

2. — In the case of temperatures below -20°C , the resistance value may be greater than $4\,000\,\Omega$.
3. — The resistance values above, and consequently the operating tolerances, are valid for values of applied voltage less than or equal to $2,5\text{ V}$ except at the point $\text{TNF} + 15^{\circ}\text{C}$ for which the applied voltage may reach 30 V . If these values of applied voltage are exceeded then the performance of the detector together with its control unit may not meet the normal operating tolerances.

Figure 6, page 12, shows a typical characteristic curve for a Mark B detector.

4.2 Characteristics of Mark B control units

When the control unit operates under the normal conditions of service, see Sub-clause 8.2 of Section One, and the detector circuit is connected to the terminals of the control unit, the following conditions shall be met. Compliance shall be verified by the tests specified in Sub-clauses 6.3.1 and 6.4.1:

- a) The control unit shall switch on, or be able to be reset, when the resistance of the thermistor detector circuit is $12\,000\,\Omega$ or less.
- b) The control unit shall switch off when the resistance of the thermistor detector circuit is increased from $15\,000\,\Omega$ to $25\,000\,\Omega$.
- c) The control unit shall switch on, or be able to be reset, when the resistance of the thermistor detector circuit falls from its switch off value to switch off value less than $3\,000\,\Omega$.
- d) When a resistance of $42\,000\,\Omega$ is connected between each pair of terminals intended for the connection of a thermistor detector circuit, and when the control unit operates at its rated voltage, the voltage per pair of terminals shall not exceed 30 V (alternating peak voltage).
- e) There shall be no significant modification in the operation of the control unit when the capacitance of the detector circuit is not greater than $0,2\,\mu\text{F}$.

5. Marking

5.1 Marking of machines fitted with Mark B detectors

The letter "B" shall be added after the symbols for the type of built-in thermal protection (TPxxx), see Sub-clause 6.3 of Chapter 1.

5.2 Marking of Mark B control units

The control unit shall be marked with the number of this particular section (e.g. IEC 34-11-2-3).

This requirement is additional to the requirements of Sub-clause 10.2 of Section One.

6. Verification of interchangeability characteristics

6.1 Type tests on Mark B detectors

The appropriate tests specified in Clause 11 of Section One shall be carried out by the detector manufacturer, together with the test specified in Sub-clause 6.1.1.

6.1.1 Verification of the resistance-temperature characteristic

The detector resistance-temperature characteristic shall be verified under the conditions and using the methods specified in Sub-clause 11.1 of Section One, by the measurement of its resistance for the five points of temperature defined in Sub-clause 4.1 (-20°C , TNF , -20°C , $\text{TNF} - 5^{\circ}\text{C}$, $\text{TNF} + 5^{\circ}\text{C}$, $\text{TNF} + 15^{\circ}\text{C}$).

La tension appliquée au détecteur doit être une tension continue de 2,5 V, sauf pour le point à TNF + 15 °C, où la tension appliquée doit être égale à 30 V (tension alternative de crête).

Les résistances mesurées doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 4.1.

6.2 Essais de série des détecteurs marque B

Les essais de série doivent être effectués comme spécifié aux paragraphes 12.1.2 et 12.3.1 de la section un.

6.3 Essais de type des auxiliaires de commande marque B

Les essais appropriés, spécifiés à l'article 11 de la section un, doivent être effectués par le constructeur de l'auxiliaire de commande, ainsi que l'essai spécifié au paragraphe 6.3.1.

6.3.1 Vérification de l'enclenchement et du déclenchement

La manœuvre d'enclenchement et de déclenchement de l'auxiliaire de commande, pour les valeurs de résistance spécifiées au paragraphe 4.2, doit être vérifiée comme suit:

L'auxiliaire de commande doit être alimenté dans les configurations les plus défavorables des conditions normales de service spécifiées au paragraphe 8.2 de la section un.

Si une résistance variable est introduite entre chaque paire de bornes destinées au raccordement des détecteurs à thermistance, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

- a) Pour une valeur de résistance inférieure ou égale à 12 000 Ω , l'auxiliaire de commande doit enclencher, ou pouvoir être réarmé. La vérification de la conformité à cette condition doit être effectuée au moyen d'un essai avec une résistance variable positionnée à cette valeur. En cas de doute, cette vérification peut également être effectuée à une valeur inférieure de la résistance.
- b) Si la valeur de la résistance augmente (à une vitesse uniforme d'environ 250 Ω /s), l'auxiliaire de commande doit déclencher lorsque la valeur de la résistance est comprise entre 15 000 Ω et 25 000 Ω .
- c) L'auxiliaire de commande doit être laissé dans la position «déclenché» pendant 1 min; ensuite la valeur de la résistance doit être réduite à une vitesse uniforme inférieure ou égale à 250 Ω /s; l'auxiliaire de commande doit enclencher, ou pouvoir être réarmé lorsque la valeur de la résistance est diminuée de pas plus de 3 000 Ω par rapport à la valeur de déclenchement.
- d) L'essai spécifié au point b) doit être répété après avoir introduit entre les bornes destinées au raccordement des détecteurs un condensateur de 0,2 μ F; la valeur de la résistance, pour laquelle l'auxiliaire de commande déclenche, ne doit pas s'écarter de plus de 5% de la valeur atteinte lors de l'essai précédent.

6.4 Essais de série des auxiliaires de commande marque B

Les essais de série spécifiés au paragraphe 12.3.2 de la section un doivent être effectués par le constructeur de l'auxiliaire de commande, ainsi que l'essai spécifié au paragraphe 6.4.1.

6.4.1 Vérification de série de l'enclenchement et du déclenchement

L'essai doit être effectué dans les conditions décrites aux points a) et b) du paragraphe 6.3.1 ci-dessus, sauf pour l'auxiliaire de commande qui doit être à température ambiante et être alimenté à la tension assignée d'alimentation. L'essai peut être effectué aux deux valeurs limites de la résistance, 12 000 Ω et 42 000 Ω , c'est-à-dire, sans variation continue de la résistance.

Page 57

Ajouter la note suivante à la figure 5 existante:

Note. — Voir la section deux, paragraphe 4.1, pour la signification des symboles ③ à ⑤.

The voltage applied to the detector shall be a direct voltage of 2,5 V except for the point at TNF + 15°C where the applied voltage shall be 30 V (alternating peak voltage).

The measured resistance shall be in accordance with the requirements of Sub-clause 4.1.

6.2 Routine tests on Mark B detectors

Routine tests shall be carried out as specified in Sub-clauses 12.1.2 and 12.3.1 of Section One.

6.3 Type tests on Mark B control units

The appropriate tests specified in Clause 11 of Section One shall be carried out by the control unit manufacturer, together with the test specified in Sub-clause 6.3.1.

6.3.1 Verification of switch-on and switch-off

Operation of the control unit switch-on and switch-off, for the values of resistance specified in Sub-clause 4.2, shall be verified as follows:

The control unit shall be energized under the most unfavourable combinations of the normal conditions of service specified in Sub-clause 8.2 of Section One.

When a variable resistance is inserted between each pair of terminals intended for the connection of the thermistor detectors, the following conditions shall be met:

- a) For any resistance value of 12 000 Ω or less, the control unit shall switch on, or be able to be reset. Compliance with this condition shall be checked by testing with a variable resistance set to this value. In case of doubt, this check shall also be carried out at a lower value of resistance.
- b) When the resistance value is increasing (at a uniform rate of approximately 250 Ω /s) the control unit shall switch off when the resistance value is in the range of 15 000 Ω to 25 000 Ω .
- c) The control unit shall be left in tripped condition for 1 min, after which the resistance value shall be lowered at a uniform rate of no more than 250 Ω /s; the control unit shall switch on, or be able to be reset, when the resistance value has been lowered by no more than 3 000 Ω from the switch-off value.
- d) The test specified under Item b) shall be repeated after a capacitor having a value of 0,2 μ F has been connected across the terminals intended for the connection of the detectors; the resistance value at which the control unit switches off, shall not differ by more than 5% from the value reached during the preceding test.

6.4 Routine tests on Mark B control units

The routine tests specified in Sub-clause 12.3.2 of Section One shall be carried out by the control unit manufacturer, together with the test specified in Sub-clause 6.4.1.

6.4.1 Routine verification of switch-on and switch-off

The test shall be carried out under the conditions of Items a) and b) of Sub-clause 6.3.1 above except that the control unit shall be at room temperature and shall be energized with the rated control supply voltage. The test may be carried out at the two limiting values of resistance, 12 000 Ω and 42 000 Ω , i.e. without continuous variation of resistance.

Page 57

Add the following note to the existing Figure 5:

Note. — See Section Two, Sub-clause 4.1, for the significance of the symbols Ⓐ to Ⓓ.

Ajouter la nouvelle figure suivante après la figure 5 existante:
Add the following new figure after the existing Figure 5:

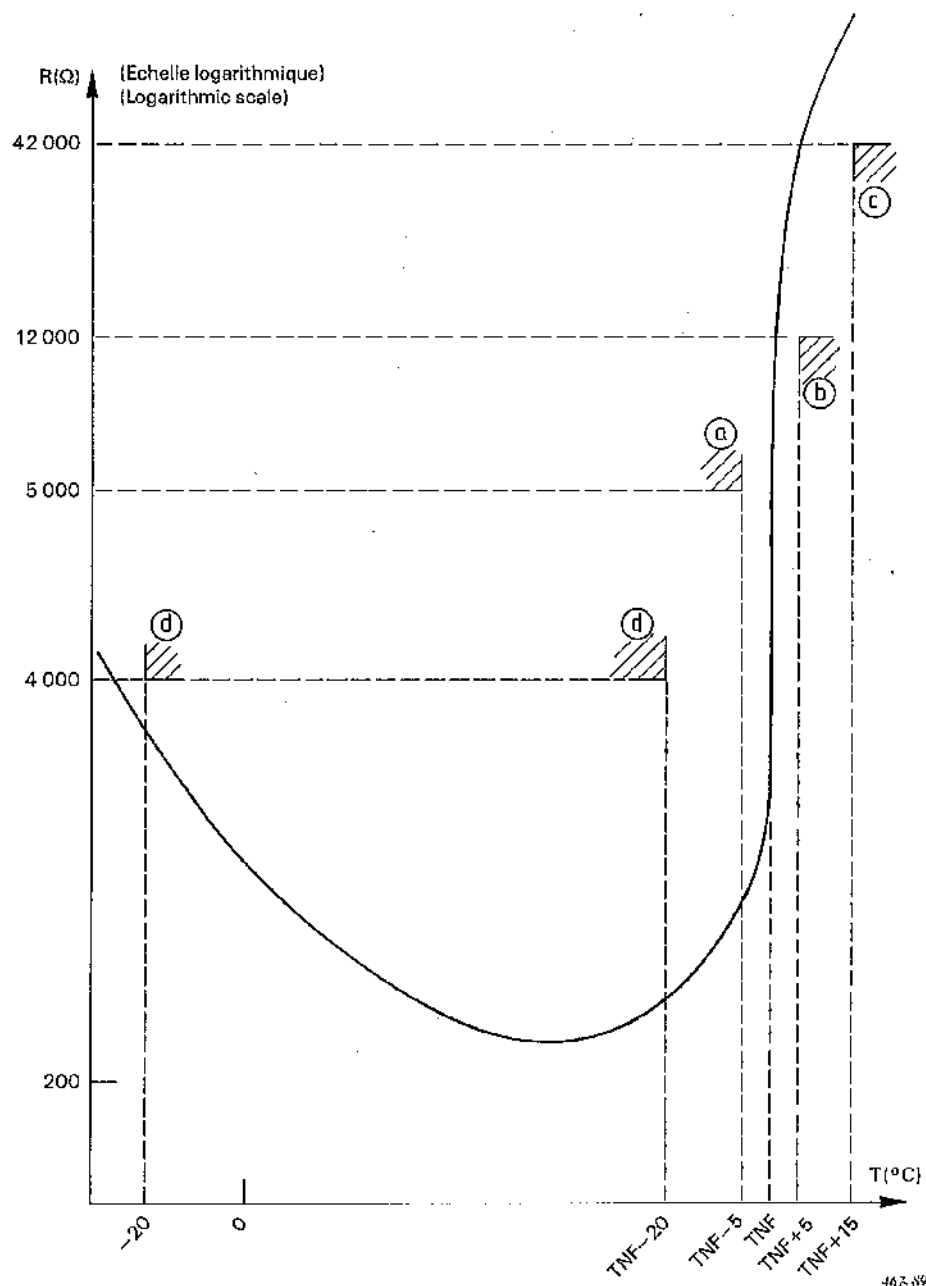


FIG. 6. — Courbe de la caractéristique d'un détecteur typique marque B.
Characteristic curve of a typical Mark B detector.

Note. — Voir la section trois, paragraphe 4.1, pour la signification des symboles (a) à (d).
See Section Three, Sub-clause 4.1, for the significance of the symbols (a) to (d).

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 34-11-2
Première édition — First edition
1984

Machines électriques tournantes

Onzième partie: Protection thermique incorporée

**Chapitre 2: Détecteurs thermiques et auxiliaires de commande
utilisés dans les dispositifs de protection thermique**

Rotating electrical machines

Part 11: Built-in thermal protection

**Chapter 2: Thermal detectors and control units
used in thermal protection systems**



© CEI 1984

Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembe
Genève, Suisse

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- Bulletin de la CEI
- Annuaire de la CEI
- Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 617 de la CEI: Symboles graphiques pour schémas.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 617 de la CEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la couverture, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- IEC Bulletin
- IEC Yearbook
- Catalogue of IEC Publications
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the cover, which list IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 34-11-2
Première édition — First edition
1984

Machines électriques tournantes
Onzième partie: Protection thermique incorporée
Chapitre 2: Détecteurs thermiques et auxiliaires de commande
utilisés dans les dispositifs de protection thermique

Rotating electrical machines
Part 11: Built-in thermal protection
Chapter 2: Thermal detectors and control units
used in thermal protection systems



© CEI 1984

Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembe
Genève, Suisse

Prix Fr. s. **74.-**
Price

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
INTRODUCTION	6

SECTION UN - RÈGLES GÉNÉRALES

Articles

1. Domaine d'application et objet	6
2. Généralités	6
3. Définitions	8
4. Température de fonctionnement des dispositifs de protection	10
5. Grandeurs électriques assignées aux dispositions de protection	14
6. Tenue diélectrique (essai à haute tension)	20
7. Prescriptions pour les conditions d'installation et d'utilisation des détecteurs thermiques ..	20
8. Prescriptions pour les conditions d'installation et d'utilisation des auxiliaires de commande	24
9. Dispositifs de raccordement	26
10. Marquage	28
11. Essais de type	28
12. Essais de série	42

SECTION DEUX - CARACTÉRISTIQUES D'UN DISPOSITIF PARTICULIER INTERCHANGEABLE DE PROTECTION THERMIQUE UTILISANT DES DÉTECTEURS À THERMISTANCE PTC ET DES AUXILIAIRES DE COMMANDE

1. Domaine d'application et objet	46
2. Généralités	46
3. Définitions	46
4. Caractéristiques de l'association de détecteurs marque A et d'auxiliaires de commande marque A	48
5. Marquage	50
6. Vérification des caractéristiques d'interchangeabilité	50
FIGURES	54

CONTENTS

FOREWORD	Page 5
PREFACE	5
INTRODUCTION	7

SECTION ONE - GENERAL RULES

Clauses

1. Scope and object	7
2. General	7
3. Definitions	9
4. Operating temperatures of protection systems	11
5. Rated electrical quantities for protection systems	15
6. Dielectric withstand (high-voltage test)	21
7. Requirements for thermal detectors to withstand conditions of installation and use	21
8. Requirements for control units to withstand conditions of installation and use	25
9. Connection devices	27
10. Marking	29
11. Type tests	29
12. Routine tests	43

SECTION TWO - THE CHARACTERISTICS OF A PARTICULAR INTERCHANGEABLE SYSTEM UTILIZING PTC
THERMISTOR DETECTORS AND CONTROL UNITS

1. Scope and object	47
2. General	47
3. Definitions	47
4. Characteristics of association of mark A detectors and mark A control units	49
5. Marking	51
6. Verification of interchangeability characteristics	51
FIGURES	54

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MACHINES ÉLECTRIQUES TOURNANTES

Onzième partie: Protection thermique incorporée

Chapitre 2: Détecteurs thermiques et auxiliaires de commande
utilisés dans les dispositifs de protection thermique

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 2 de la CEI: Machines tournantes.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
2(BC)492 2(BC)493	2(BC)503 et 503A 2(BC)505

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants, mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Le Comité national des Etats-Unis a voté contre la publication du document 2(Bureau Central)493 parce qu'il a considéré que celui-ci était limitatif, dans la mesure où il ne spécifiait qu'un seul système de protection thermique et ne reconnaissait pas d'autres systèmes de protection. Il est prévu de publier aussi rapidement que possible des compléments à la section deux, chapitre 2 de la Publication 34-11 de la CEI, qui spécifiera les règles applicables à d'autres systèmes de protection thermique d'importance égale.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

- Publications n°s
- 34-1 (1983): Machines électriques tournantes, Première partie: Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement.
 - 34-11 (1978): Onzième partie: Protection thermique incorporée, Chapitre 1: Règles concernant la protection des machines électriques tournantes.
 - 158-1 (1970): Appareillage de commande à basse tension, Première partie: Contacteurs.
 - 337-1 (1970): Auxiliaires de commande (appareils de connexion à basse tension pour des circuits de commande et des circuits auxiliaires, y compris les contacteurs auxiliaires), Première partie: Prescriptions générales.
 - 417 (1973): Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles.
 - 738: Thermistances à basculement à coefficient de température positif à chauffage direct.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ROTATING ELECTRICAL MACHINES

Part 11: Built-in thermal protection

Chapter 2: Thermal detectors and control units
used in thermal protection systems

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendations and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 2: Rotating Machinery.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
2(CO)492 2(CO)493	2(CO)503 and 503A 2(CO)505

Further information can be found in the relevant Reports on Voting, indicated in the table above.

The United States National Committee voted against publication of Document 2(Central Office)493 because it considered that it was restrictive, in that it specified only a single thermal protection system and did not recognize other protection systems. It is intended to publish as quickly as possible additions to Chapter 2, Section Two of IEC Publication 34-11 which specify requirements for other thermal protection systems of equal importance.

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications No. 34-1 (1983): Rotating Electrical Machines, Part 1: Rating and Performance.

- 34-11 (1978): Part 11: Built-in Thermal Protection, Chapter 1: Rules for Protection of Rotating Electrical Machines.
- 158-1 (1970): Low-voltage Controlgear, Part 1: Contactors.
- 337-1 (1970): Control Switches (Low-voltage Switching Devices for Control and Auxiliary Circuits, Including Contactor Relays), Part 1: General Requirements.
- 417 (1973): Graphical Symbols for Use on Equipment, Index Survey and Compilation of the Single Sheets.
- 738: Directly Heated Positive Step-function Temperature Coefficient Thermistors.

MACHINES ÉLECTRIQUES TOURNANTES

Onzième partie: Protection thermique incorporée

Chapitre 2: Détecteurs thermiques et auxiliaires de commande utilisés dans les dispositifs de protection thermique

INTRODUCTION

Le présent chapitre est divisé en deux sections.

Section un — Règles générales.

Section deux — Caractéristiques d'un dispositif particulier interchangeable de protection thermique utilisant des détecteurs à thermistance PTC et des auxiliaires de commande.

SECTION UN — RÈGLES GÉNÉRALES

1. Domaine d'application et objet

La présente section du chapitre 2 spécifie les règles applicables aux détecteurs thermiques et à leurs auxiliaires de commande associés (lorsqu'ils sont utilisés), lesquels provoquent une fonction de commutation dans les dispositifs de protection thermiques incorporés aux machines électriques tournantes, conformément aux prescriptions de la Publication 34-11 de la CEI: Machines électriques tournantes, Onzième partie: Protection thermique incorporée, Chapitre 1: Règles concernant la protection des machines électriques tournantes.

Note. — Les détecteurs thermiques et les auxiliaires de commande peuvent être du type à réarmement automatique ou du type à réarmement manuel. Toutefois, les détecteurs et auxiliaires de commande à réarmement automatique ne devraient être utilisés que dans un dispositif de protection thermique qui exige le réarmement manuel de l'alimentation après un déclenchement consécutif à des surcharges de la machine. Une utilisation dans des dispositifs qui assurent le réenclenchement automatique de l'alimentation de la machine nécessite des précautions de sécurité; il convient qu'elle soit soumise à un accord spécial entre le constructeur de la machine et le constructeur du dispositif de commande.

2. Généralités

Il n'est pas possible de spécifier toutes les prescriptions séparées pour un détecteur thermique ou pour les caractéristiques de fonctionnement d'un auxiliaire de commande, puisqu'ils sont interdépendants. Il n'est pas possible de spécifier toutes les prescriptions séparées pour le dispositif de protection thermique, car il est nécessaire de prendre en considération les caractéristiques de la machine tournante à protéger et le mode de montage du détecteur dans la machine.

Pour ces raisons, il a été nécessaire de spécifier, pour chaque caractéristique, qui est responsable de la déclaration des valeurs exigées et qui est responsable de la conformité aux prescriptions et de l'exécution de tout essai ayant pour but de vérifier la conformité.

Sauf spécification contraire dans la présente norme, les détecteurs thermiques et leurs auxiliaires de commande doivent satisfaire aux prescriptions de la Publication 337-1 de la CEI: Auxiliaires de commande (appareils de connexion à basse tension pour des circuits de commande et des circuits auxiliaires, y compris les contacteurs auxiliaires), Première partie: Prescriptions générales.

ROTATING ELECTRICAL MACHINES
Part 11: Built-in thermal protection
Chapter 2: Thermal detectors and control units
used in thermal protection systems

INTRODUCTION

This chapter is divided into two sections.

Section One — General rules.

Section Two — The characteristics of a particular interchangeable system utilizing PTC thermistor detectors and control units.

SECTION ONE — GENERAL RULES**1. Scope and object**

This section of Chapter 2 specifies rules for, and the application of, thermal detectors and their associated control units (when used), which initiate a switching function in thermal protection systems incorporated in rotating electrical machines in accordance with the requirements of IEC Publication 34-11: Rotating Electrical Machines, Part 11: Built-in Thermal Protection, Chapter 1: Rules for Protection of Rotating Electrical Machines.

Note. — The thermal directors and control units may be of the automatically resetting or manually resetting types. However, automatically resetting detectors and control units should only be used in a thermal protection system which requires the manual restoration of power after tripping on machine overloads. Use in systems which provide automatic restoration of power to the machine necessitates safety precautions and should be subject to special agreement between the manufacturers of the machine and the control system.

2. General

It is not possible to specify all the separate requirements for a thermal detector or for the operating characteristics of a control unit, as they are interdependent. It is not possible to specify all the separate requirements for the thermal protection system as it is necessary to take into consideration the characteristics of the rotating machine to be protected and the method of installation of the detector in the machine.

For these reasons, for each characteristic it has been necessary to specify who is responsible for stating the required values and who is responsible for compliance with the requirement and for carrying out any confirmatory test.

Except where specified to the contrary in this standard, thermal detectors and their control units shall comply with the requirements of IEC Publication 337-1: Control Switches (Low-voltage Switching Devices for Control and Auxiliary Circuits, including Contactor Relays), Part 1: General Requirements.

3. Définitions

En complément aux définitions données dans le chapitre 1, les définitions suivantes sont applicables:

Note. — La figure 1, page 54, indique sous forme de schéma la relation entre les appareils définis aux paragraphes 3.1 à 3.5 inclus.

3.1 Détecteur thermique à commutation

Détecteur thermique qui commute directement le circuit de commande (par exemple un détecteur bilame). Les détecteurs thermiques à commutation peuvent être de deux types:

désignation B: détecteurs à élément de contact d'ouverture (normalement fermés);

désignation M: détecteurs à élément de contact de fermeture (normalement ouverts).

3.2 Détecteur thermique à variation de caractéristique

Détecteur thermique qui possède une caractéristique dont la variation, liée à la température, est susceptible de provoquer une fonction de commutation dans le dispositif de commande pour une température fixée à l'avance au cours de la fabrication ou par réglage initial de l'auxiliaire de commande.

(Par exemple, détecteur à résistance, détecteur à couple thermoélectrique, détecteur à thermistance à coefficient de température négatif, détecteur à thermistance à coefficient de température positif.)

3.3 Détecteur thermique à caractéristique à évolution brutale

Détecteur thermique qui possède une caractéristique, dont l'évolution brutale, pour une température fixée à l'avance au cours de la fabrication est susceptible de provoquer une commutation dans le dispositif de commande.

(Par exemple, détecteur à thermistance à coefficient de température positif.)

Note. — Cette définition s'applique à un cas particulier de détecteurs définis au paragraphe 3.2.

3.4 Auxiliaire de commande

Dispositif qui transforme en une fonction de commutation la variation de la caractéristique d'un détecteur thermique à variation de caractéristique. Un auxiliaire de commande peut être de type électromécanique, de type statique, ou une combinaison des deux.

3.5 Circuit de commande

Circuit commandant le dispositif de commutation qui interrompt l'alimentation fournie à (ou fournie par) une machine tournante électrique.

3.6 Température de fonctionnement du détecteur

Température du détecteur pour laquelle, lors d'une élévation de température, se produit la commutation du détecteur ou pour laquelle la variation de la caractéristique liée à la température est telle qu'elle provoque le fonctionnement de l'auxiliaire de commande associé.

3.7 Température de fonctionnement du dispositif

Température du détecteur pour laquelle, lors d'une élévation de température, le détecteur et l'auxiliaire de commande provoquent ensemble le fonctionnement de l'auxiliaire de commande.

3. Definitions

In addition to the definitions given in Chapter 1, the following definitions apply:

Note. — Figure 1, page 54, indicates diagrammatically the relationship between the items of equipment defined in Sub-clauses 3.1 to 3.5 inclusive.

3.1 *Switching type thermal detector*

A thermal detector which directly switches the control circuit (for example a bimetal detector). Switching type thermal detectors may be of two types:

designation B: detectors with "break" contact element (normally closed);

designation M: detectors with "make" contact element (normally open).

3.2 *Characteristic variation thermal detector*

A thermal detector which has a characteristic the variation of which, related to the temperature, is able to initiate a switching function in the control system for one temperature fixed in advance in manufacture or by initial adjustment of the control unit.

(For example, resistor detector, thermocouple detector, negative temperature coefficient thermistor detector, positive temperature coefficient thermistor detector.)

3.3 *Abrupt characteristic change thermal detector*

A thermal detector which has a characteristic, the abrupt change of which for one temperature fixed in advance in manufacture is able to initiate a switching operation in the control system.

(For example, positive temperature coefficient thermistor detector.)

Note. — This is a special case of the detector defined in Sub-clause 3.2.

3.4 *Control unit*

A device which converts into a switching function the variation of the characteristic of the characteristic variation thermal detector. A control unit may be an electro-machinal type, a static type, or a combination of both.

3.5 *Control circuit*

A circuit controlling the switching device which interrupts the power supplied to or by a rotating electrical machine.

3.6 *Detector operating temperature*

The detector temperature at which, during an increase of temperature, detector switching occurs or at which the variation of the characteristic related to temperature is such as to cause operation of the associated control unit.

3.7 *System operating temperature*

The detector temperature at which, during an increase of temperature, the detector and control unit together cause the operation of the control unit.

3.8 *Température de réarmement*

Température du détecteur pour laquelle, lors d'une diminution de la température, se produit la commutation du détecteur, ou pour laquelle la variation de la caractéristique liée à la température est telle qu'en liaison avec l'auxiliaire de commande, elle permette le réenclenchement de l'auxiliaire de commande.

3.9 *Constante de temps thermique d'un détecteur thermique*

Temps nécessaire pour que la température d'un détecteur thermique varie de 63,2% de la différence totale entre sa température initiale et sa température finale, lorsqu'il est soumis à un échelon de température dans les conditions de dissipation de puissance et qu'il est mesuré dans les conditions d'essai indiquées au paragraphe 11.1.4.

3.10 *Éléments de contact électriquement séparés*

Éléments de contact appartenant au même auxiliaire de commande, mais suffisamment isolés les uns des autres pour qu'ils puissent être reliés dans des circuits électriquement séparés.

4. *Températures de fonctionnement des dispositifs de protection*

Chaque détecteur, ou détecteur avec un auxiliaire de commande, doit avoir soit une température assignée de fonctionnement déclarée conformément au paragraphe 4.1 (appelée conventionnellement TNF), soit une température assignée de fonctionnement du dispositif déclarée conformément au paragraphe 4.2 (appelée conventionnellement TFS) ou les deux. Par exemple:

- a) Détecteur thermique à commutation: la TNF doit être déclarée.
- b) Détecteur thermique à caractéristique à évolution brutale: la TNF doit être déclarée; la TFS n'est pas applicable.
- c) Détecteur thermique à caractéristique à évolution brutale avec son auxiliaire de commande: la TFS doit être déclarée. Dans ce cas, la valeur de la TFS peut coïncider avec la valeur de la TNF pour le détecteur lui-même.
- d) Détecteur thermique à variation de caractéristique avec son auxiliaire de commande: la TFS doit être déclarée. Dans ce cas, le détecteur peut ne pas avoir une valeur de TNF définissable.

4.1 *Température assignée de fonctionnement du détecteur*

Dans le cas d'un détecteur thermique à commutation ou d'un détecteur thermique à caractéristique à évolution brutale, la valeur de la TNF doit être déclarée par le constructeur du détecteur.

Il est recommandé que la valeur normale de la TNF, exprimée en degrés Celsius, soit choisie dans les séries de nombres multiples de 10.

La tolérance sur la valeur déclarée de la TNF doit être de $\pm 6^\circ\text{C}$ sauf accord contraire entre le constructeur de la machine et le constructeur du détecteur.

Il doit être de la responsabilité du constructeur du détecteur de vérifier la température de fonctionnement du détecteur conformément aux paragraphes 11.1.1 et 12.1.

4.2 *Température assignée de fonctionnement du dispositif*

Si le dispositif de protection du détecteur et de l'auxiliaire de commande est alimenté par un seul distributeur, celui-ci doit déclarer la valeur de la TFS.

Dans tous les autres cas, le constructeur de la machine doit déclarer la valeur de la TFS.

3.8 *Reset temperature*

The detector temperature at which, during a decrease of temperature, detector switching occurs or at which the variation of the characteristic related to temperature is such that in conjunction with the control unit it permits the resetting of the control unit.

3.9 *Thermal time constant of a thermal detector*

The time necessary for the temperature of a thermal detector to vary by 63.2% of the total difference between its initial temperature and its final temperature when it is subjected to a temperature step under zero power conditions and measured under the test conditions given in Sub-clause 11.1.4.

3.10 *Electrically separated contact elements*

Contact elements belonging to the same control unit, but adequately insulated from each other so that they can be connected into electrically separated circuits.

4. *Operating temperatures of protection systems*

Each detector, or detector with control unit, shall have either a declared rated operating temperature in accordance with Sub-clause 4.1 (conventionally called TNF), or a declared rated system operating temperature in accordance with Sub-clause 4.2 (conventionally called TFS), or both. For example:

- a) Switching type thermal detector: TNF shall be declared.
- b) Abrupt characteristic change thermal detector: TNF shall be declared; TFS is not applicable.
- c) Abrupt characteristic change thermal detector with its control unit: TFS shall be declared. In this case, the value of TFS may coincide with the value of TNF for the detector itself.
- d) Characteristic variation thermal detector with its control unit: TFS shall be declared. In this case the detector may not have a definable value of TNF.

4.1 *Rated detector operating temperature*

In the case of a switching type thermal detector or an abrupt characteristic change thermal detector, the value of the TNF shall be declared by the detector manufacturer.

It is recommended that the normal value of TNF, expressed in degrees Celsius, be selected from the series of numbers which are multiples of 10.

The tolerance on the declared value of the TNF shall be $\pm 6^\circ\text{C}$ unless otherwise agreed between the machine manufacturer and the detector manufacturer.

It shall be the responsibility of the detector manufacturer to verify the detector operating temperature in accordance with Sub-clauses 11.1.1 and 12.1.

4.2 *Rated system operating temperature*

If the protection system of detector and control unit are supplied through a single supplier then that supplier shall declare the value of the TFS.

In all other cases the machine manufacturer shall declare the value of the TFS.

La tolérance sur la valeur déclarée de la TFS doit être de $\pm 6^\circ\text{C}$ sauf accord contraire entre constructeurs.

Il doit être de la responsabilité du constructeur, ou du distributeur qui déclare la valeur de la TFS, de s'assurer que cette valeur est vérifiée conformément au paragraphe 11.1.2, mais l'essai peut être effectué par le constructeur du détecteur ou par le constructeur de l'auxiliaire de commande par accord.

Dans le cas d'un détecteur thermique à variation de caractéristique, les essais de série doivent être effectués par le constructeur du détecteur conformément au paragraphe 12.1.2 afin de vérifier la courbe caractéristique, et par le constructeur de l'auxiliaire de commande afin de vérifier le fonctionnement correct dans des conditions normales de fonctionnement conformément au paragraphe 12.2.

4.3 Valeur maximale admissible de la température assignée de fonctionnement du dispositif (maximum TFS)

La valeur maximale admissible de la TFS, pour un détecteur particulier ou un auxiliaire de commande particulier, doit être déclarée respectivement par le constructeur du détecteur ou par le constructeur de l'auxiliaire de commande.

Note. — Pour tout dispositif particulier, la valeur maximale de la TFS dépend des caractéristiques et des matériaux utilisés dans la fabrication du détecteur ou des limites sur les caractéristiques du détecteur qui peuvent être modifiées par la plage de réglage adaptée à la conception de l'auxiliaire de commande.

4.4 Température de réarmement

La valeur de la température de réarmement et les tolérances doivent être déclarées par le constructeur du détecteur ou, dans le cas où cela dépend de la liaison du détecteur avec son auxiliaire de commande, par le constructeur de l'auxiliaire de commande. Cette température de réarmement doit faire l'objet d'un accord avec le constructeur de la machine.

Il doit être de la responsabilité du constructeur du détecteur ou du constructeur de l'auxiliaire de commande, selon celui qui a déclaré la température de réarmement, de s'assurer que celle-ci a été vérifiée conformément au paragraphe 11.1.3, mais l'essai peut être effectué par l'un ou l'autre constructeur selon accord.

Note. — Pour faire démarrer de nouveau la machine après le déclenchement du dispositif de commande, il est important que l'enroulement de la machine et le détecteur thermique refroidissent suffisamment afin de permettre l'accélération normale de la machine sans déclencher des nuisances spécialement avec une charge à inertie élevée.

Dans les dispositifs à redémarrage manuel, la durée de refroidissement dépend de l'appréciation de l'utilisateur de la machine, et la différence minimale entre la TNF ou la TFS et la température de réarmement n'a pas d'importance. Toutefois, la différence maximale entre la TNF ou la TFS et la température de réarmement avec les valeurs de tolérance déclarées est importante car elle détermine le refroidissement maximal qui peut être nécessaire avant que le dispositif de commande puisse être réarmé et la machine faite démarrer de nouveau.

Pour les dispositifs à redémarrage automatique, le constructeur de la machine devra considérer les températures différentielles maximales et minimales qui résultent des choix de la TNF et de la TFS et de la température de réarmement avec les valeurs de tolérance déclarées. Des valeurs différentielles qui sont trop proches peuvent ne pas permettre un refroidissement suffisant pour un redémarrage sans déclenchement des nuisances. Des températures différentielles trop larges peuvent conduire à une durée de refroidissement de la machine excessivement longue ou bien des températures ambiantes élevées peuvent empêcher un réarmement.

The tolerance on the declared value of the TFS shall be $\pm 6^\circ\text{C}$ unless otherwise agreed between the manufacturers.

It shall be the responsibility of the manufacturer, or supplier who declares the value of the TFS, to ensure that this value is verified in accordance with Sub-clause 11.1.2, but the test may be carried out by the detector manufacturer or the control unit manufacturer by agreement.

In the case of a characteristic variation thermal detector, routine tests shall be carried out by the detector manufacturer as specified in Sub-clause 12.1.2 to check the characteristic curve, and by the control unit manufacturer to verify correct operation under normal operating conditions in accordance with Sub-clause 12.2.

4.3 *Maximum permissible rated system operating temperature (maximum TFS)*

The maximum permissible value of the TFS for a particular detector or a particular control unit shall be declared by the detector manufacturer or by the control unit manufacturer respectively.

Note. — For any particular device the maximum value of the TFS will be dependent on the characteristics and the materials used in the manufacture of the detector or by the limits on the characteristics of the detector which can be modified by the range of settings available with the control unit design.

4.4 *Reset temperature*

The reset temperature value and tolerances shall be declared by the manufacturer of the detector or, in cases where this depends upon the combination of the detector and its control unit, by the control unit manufacturer. This reset temperature shall be agreed with the machine manufacturer.

It shall be the responsibility of the detector manufacturer or the control unit manufacturer, depending on which of them has declared the reset temperature, to ensure that this is verified in accordance with Sub-clause 11.1.3, but the test may be carried out by either manufacturer by agreement.

Note. — To restart the machine after the tripping of the control system, it is important for the machine winding and the thermal detector to cool sufficiently to permit normal machine acceleration without nuisance tripping, especially with a high inertia load.

In manual restart systems, the cooling down time is a matter for the judgement of the machine operator, and the minimum difference between TNF or TFS and reset temperature is not of importance. However, the maximum difference between TNF or TFS and reset temperature with the specified tolerance values is important as it determines the maximum cool-down which may be needed before the control system can be reset and the machine restarted.

For automatic restarting systems, the machine manufacturer should consider the minimum and maximum differential temperatures which result from choices of TNF or TFS and reset temperature with the declared tolerance values. Differential values which are too narrow may not permit sufficient cool-down for restarting without nuisance tripping. Differential temperatures that are too wide may result in an excessively long machine cooling down time or resetting may be prevented in high ambient temperatures.

4.5 Constante de temps thermique d'un détecteur thermique

La déclaration de la constante de temps thermique n'est pas une prescription de la présente norme. Si, toutefois, une telle déclaration est demandée par le constructeur de la machine et accordée par le constructeur du détecteur, la valeur doit être vérifiée par l'essai du paragraphe 11.1.4.

Note. — La déclaration de la constante de temps thermique ne doit pas être considérée comme pouvant remplacer l'essai de performance du détecteur tel qu'il est installé et en liaison avec l'enroulement de la machine. Cela peut servir de guide d'approximation lorsque cela concerne une machine particulière, un mode d'installation et une conception physique du détecteur.

5. Grandeurs électriques assignées aux dispositifs de protection

5.1 Grandeurs électriques assignées aux appareils de connexion (c'est-à-dire auxiliaires de commande et détecteurs thermiques à commutation)

Les grandeurs électriques assignées aux appareils de connexion des auxiliaires de commande et des détecteurs thermiques à commutation doivent être déclarées par le constructeur conformément aux paragraphes 5.1.1 à 5.1.4, selon le cas.

5.1.1 Tensions assignées d'un appareil de connexion

Les tensions assignées d'un appareil de connexion sont la tension assignée d'isolement (U_i) et la tension assignée d'emploi (U_e) telles qu'elles sont définies aux paragraphes 4.2.1.1 et 4.2.1.2 de la Publication 337-1 de la CEI.

5.1.2 Courants assignés d'un appareil de connexion d'un auxiliaire de commande

Les courants assignés d'un appareil de connexion d'un auxiliaire de commande sont le courant thermique assigné (I_{th}) et le courant d'emploi assigné (I_e) tels qu'ils sont définis aux paragraphes 4.2.2.1 et 4.2.2.2 de la Publication 337-1 de la CEI.

5.1.3 Courants assignés d'un détecteur thermique à commutation

5.1.3.1 Courant assigné de déviation thermique

Le courant assigné de déviation thermique (I_{td}) est la valeur du courant déclarée par le constructeur et limitée par la variation des températures de fonctionnement.

Lorsqu'un détecteur thermique avec un élément de contact d'ouverture (normalement fermé) est parcouru par le courant assigné de déviation thermique, la TNF du détecteur ne doit pas varier de plus de $+\frac{5}{3}$ K par rapport au fonctionnement sans courant, lorsque l'essai est effectué conformément au paragraphe 11.2. Il doit être de la responsabilité du constructeur du détecteur de s'assurer que cet essai a été effectué.

Notes 1. — Un détecteur thermique avec un élément de contact de fermeture (normalement ouvert) n'aura pas, normalement, une valeur déclarée de I_{td} . Tout courant réduit normalement la température de réarmement exigée, et ce fait doit être pris en considération dans toute application.

2. — Il est acceptable qu'une valeur plus élevée de I_{td} soit spécifiée avec, pour conséquence, une tolérance plus large sur la déviation de la TNF, mais cet arrangement est soumis à un accord entre le constructeur du détecteur et le constructeur de la machine.

5.1.3.2 Courant assigné d'emploi

Le courant assigné d'emploi (I_e) est la valeur de courant qui détermine l'application de l'appareil de connexion. Il est déclaré par le constructeur et tient compte de la tension assignée d'emploi, de la

4.5 *Thermal time constant of a thermal detector*

Declaration of the thermal time constant is not a requirement of this standard. If, however, such a declaration is requested by the machine manufacturer and agreed by the detector manufacturer, the value shall be verified by the test given in Sub-clause 11.1.4.

Note. — The declaration of the thermal time constant is not to be considered a substitute for testing the performance of the detector as installed and in combination with the winding of the machine. It may serve as an approximate guide when related to a particular machine, method of installation and physical design of the detector.

5. Rated electrical quantities for protection systems

5.1 *Rated electrical quantities for switching devices (i.e. control units and switching type thermal detectors)*

The rated electrical quantities for the switching devices of control units and switching type thermal detectors shall be declared by the manufacturer in accordance with Sub-clauses 5.1.1 to 5.1.4, as appropriate.

5.1.1 *Rated voltages of a switching device*

The rated voltages of a switching device are the rated insulation voltage (U_i) and the rated operational voltage (U_o) as defined in Sub-clauses 4.2.1.1 and 4.2.1.2 of IEC Publication 337-1.

5.1.2 *Rated currents of a switching device of a control unit*

The rated currents of a switching device of a control unit are the rated thermal current (I_{th}) and the rated operational current (I_o) as defined in Sub-clauses 4.2.2.1 and 4.2.2.2 of IEC Publication 337-1.

5.1.3 *Rated currents of a switching type thermal detector*

5.1.3.1 *Rated thermal deviation current*

The rated thermal deviation current (I_{td}) is the value of current declared by the manufacturer and limited by the variation of operating temperatures.

When a thermal detector with "break" contact element (normally closed) is carrying the rated thermal deviation current, the TNF of the detector shall not deviate by more than $^{+0}_{-3}$ K compared with the operation with no current, when tested in accordance with Sub-clause 11.2. It shall be the responsibility of the detector manufacturer to ensure that this test is carried out.

Notes 1. — A thermal detector with "make" contact element (normally open) will not normally have a declared value of I_{td} . Any currents will normally reduce the reset temperature required and this fact has to be considered in any application.

2. — It is acceptable for a higher value of I_{td} to be specified with the consequent effect of a wider tolerance on the deviation of the TNF, but this arrangement is subject to agreement between the detector manufacturer and the machine manufacturer.

5.1.3.2 *Rated operational current*

The rated operational current (I_o) is the value of current which determines the application of the switching device. It is declared by the manufacturer and takes into account the rated operational

fréquence assignée d'alimentation et, si applicable, de la catégorie d'utilisation et de l'endurance électrique.

Note. — Plusieurs valeurs combinées de tension assignée d'emploi et de courant assigné d'emploi peuvent être fixées pour un appareil de connexion.

5.1.4 Pouvoirs assignés de fermeture et d'ouverture d'un appareil de connexion

Pour un auxiliaire de commande ou un détecteur thermique à commutation auquel une catégorie d'utilisation a été fixée, celle-ci doit être déclarée AC-11 et il n'est pas nécessaire de spécifier les pouvoirs assignés de fermeture et d'ouverture puisque ces valeurs dépendent directement de la catégorie d'utilisation et des tensions et courants assignés d'emploi, comme indiqué dans le tableau I.

Pour un auxiliaire de commande ou un détecteur thermique à commutation qui a un bouton-poussoir ou d'autres moyens manuels capables d'ouvrir l'appareil de connexion en toutes circonstances, la catégorie d'utilisation de l'auxiliaire de commande ou du détecteur thermique à commutation doit être déclarée AC-11.

Pour un auxiliaire de commande ou un détecteur thermique à commutation auquel la catégorie d'utilisation AC-11 n'est pas assignée, les pouvoirs assignés de fermeture et d'ouverture en courant alternatif ne doivent pas être inférieurs aux valeurs de la catégorie non assignée du tableau I.

Pour les applications en courant continu, les valeurs des pouvoirs de fermeture et d'ouverture doivent faire l'objet d'un accord entre le constructeur du détecteur ou de l'auxiliaire de commande et le constructeur de la machine ou l'acheteur.

Les pouvoirs assignés de fermeture et d'ouverture doivent être vérifiés en effectuant l'essai spécifié au paragraphe 11.3.

TABLEAU I

Pouvoirs assignés de fermeture et de coupure pour courant alternatif

Catégorie d'utilisation	Conditions normales d'utilisation						Conditions anormales d'utilisation ¹⁾					
	Fermeture			Ouverture			Fermeture			Ouverture		
	I_M	U	$\cos \varphi_M^{2)}$	I_B	U_r	$\cos \varphi_B^{2)}$	I_M	U	$\cos \varphi_M^{2)}$	I_B	U_r	$\cos \varphi_B^{2)}$
AC-11	$10 I_e$	U_e	0,7	I_e	U_e	0,4	$11 I_e$	$1,1 U_e$	0,7	$11 I_e$	$1,1 U_e$	0,7
Non assignée	$10 I_e$	U_e	0,7	I_e	U_e	0,4	$11 I_e$	$1,1 U_e$	0,7	$1,1 I_e$	$1,1 U_e$	0,4

I_M = courant à établir

I_B = courant à couper

I_e = courant assigné d'emploi

U = tension avant fermeture

U_e = tension assignée d'emploi

U_r = tension de rétablissement

¹⁾ Les conditions anormales d'utilisation comprennent les conditions dans lesquelles soit l'auxiliaire de commande soit le détecteur thermique à commutation est exigé pour commander la bobine électromagnétique d'un contacteur avec le noyau magnétique calé en position ouverte. Cette condition de défaut peut exiger que les contacts aient de hauts pouvoirs de fermeture et d'ouverture (comme indiqué dans le tableau I pour la catégorie d'utilisation AC-11), mais en plus elle peut également provoquer un courant établi de $11 I_e$ dans le circuit de commande. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des fusibles ou autre protection afin de protéger le circuit de commande contre cette condition particulière de défaut.

²⁾ Les facteurs de puissance indiqués sont des valeurs conventionnelles et sont applicables aux circuits d'essai qui simulent les caractéristiques électriques des circuits de la bobine. Il convient de noter que, pour le circuit de facteur de puissance 0,4, des résistances shunt sont utilisées dans le circuit d'essai afin de simuler l'effet d'amortissement des pertes par courant de Foucault de l'électro-aimant réel.

voltage, the rated supply frequency and, when applicable, the utilization category and the electrical endurance.

Note. — A switching device may be assigned a number of combinations of rated operational voltage and rated operational current.

5.1.4 Rated making and breaking capacities of a switching device

For a control unit or a switching type thermal detector to which a utilization category is assigned, the utilization category shall be declared as AC-11 and it is unnecessary to specify rated making and breaking capacities, since these values depend directly on the utilization category and on the rated operational voltages and currents, as shown in Table I.

For a control unit or a switching type thermal detector which has a push button or other manual means capable of opening the switching device under any circumstances, the utilization category of the control unit or switching type thermal detector shall be declared as AC-11.

For a control unit or switching type thermal detector to which utilization category AC-11 is not assigned, the rated making and breaking capacities for alternating current shall be not less than the values for the non-assigned category in Table I.

For d.c. ratings the values of the making and breaking capacities shall be agreed between the detector or control unit manufacturer and the machine manufacturer or the purchaser.

The rated making and breaking capacities shall be verified by the test specified in Sub-clause 11.3.

TABLE I

Rated making and breaking capacities for alternating current

Utilization category	Normal conditions of use						Abnormal conditions of use ¹⁾					
	Make			Break			Make			Break		
	I_M	U	$\cos \varphi_M^{2)}$	I_B	U_r	$\cos \varphi_B^{2)}$	I_M	U	$\cos \varphi_M^{2)}$	I_B	U_r	$\cos \varphi_B^{2)}$
AC-11	$10 I_e$	U_e	0.7	I_e	U_e	0.4	$11 I_e$	$1.1 U_e$	0.7	$11 I_e$	$1.1 U_e$	0.7
Non-assigned	$10 I_e$	U_e	0.7	I_e	U_e	0.4	$11 I_e$	$1.1 U_e$	0.7	$11 I_e$	$1.1 U_e$	0.4

I_M = current to be made

I_B = current to be broken

I_e = rated operational current

U = voltage before make

U_e = rated operational voltage

U_r = recovery voltage

¹⁾ Abnormal conditions of use include those in which either the control unit or the switching type thermal detector is required to control the electromagnetic coil of a contactor with the magnet jammed in the open position. This fault condition may require the contacts to have high making and breaking capacities (as shown in Table I for utilization category AC-11) but in addition it may also cause a steady current of $11 I_e$ in the control circuit. It is therefore necessary to provide fuses or other protection for the control circuit to safeguard against this particular fault condition.

²⁾ The power factors indicated are conventional values and apply to the test circuits which simulate the electrical characteristics of coil circuits. It should be noted that, for the circuit with power factor 0.4, shunt resistors are used in the test circuit to simulate the damping effect of the eddy current losses of the actual electromagnet.

5.1.5 *Endurance électrique des appareils de connexion*

Le constructeur d'auxiliaires de commande ou de détecteurs thermiques à commutation doit indiquer le nombre de cycles de fonctionnement qui peuvent être effectués dans les conditions normales d'utilisation spécifiées au paragraphe 5.1.4.

Le nombre minimal de cycles de fonctionnement doit être égal à 2 000. La vérification doit être effectuée par l'essai spécifié au paragraphe 11.3.3.

5.1.6 *Variation de la température de fonctionnement*

La différence entre les températures de fonctionnement du détecteur thermique (TNF ou TFS si applicable) avant et après les essais de vérification des pouvoirs assignés d'ouverture et de fermeture de l'élément de commutation dans les conditions anormales d'utilisation et d'endurance électrique, spécifiées respectivement aux paragraphes 5.1.4 et 5.1.5, ne doit pas être supérieure à 5% de la TNF (ou TFS) ou 6 K, selon la valeur la plus élevée, sauf accord contraire entre le constructeur de la machine et le constructeur du détecteur et/ou de l'auxiliaire de commande.

La vérification doit être effectuée par l'essai spécifié au paragraphe 11.3.4.

5.2 *Grandeurs électriques assignées des détecteurs thermiques à variation de caractéristique*

Les grandeurs électriques assignées des détecteurs thermiques à variation de caractéristique doivent être déclarées par le constructeur conformément aux paragraphes 5.2.1 et 5.2.2.

5.2.1 *Tension assignée d'isolement*

La tension assignée d'isolement (U_i) est la valeur de tension à laquelle se réfèrent les essais diélectriques.

5.2.2 *Tension assignée d'emploi*

Pour un détecteur dont le fonctionnement dépend de la tension assignée, la tension assignée d'emploi ($\hat{U}_e$) est la valeur maximale de tension par laquelle le détecteur est désigné et qui peut lui être appliquée.

Note. — Pour les détecteurs utilisés en courant alternatif, la tension assignée d'emploi est la valeur de crête de la tension, désignée par $\hat{U}_e$.

5.3 *Tension assignée du circuit du détecteur d'un auxiliaire de commande*

La tension assignée du circuit du détecteur ($\hat{U}_r$) destiné à être utilisé avec des détecteurs thermiques à variation de caractéristique ayant une tension assignée d'emploi définie doit être déclarée par le constructeur des auxiliaires de commande.

La tension $\hat{U}_r$ est la valeur maximale de tension qui apparaît entre chaque paire de bornes destinées au raccordement d'un circuit de détecteur lorsqu'une résistance, déterminée comme ci-après, est reliée entre ces bornes et lorsque l'auxiliaire de commande est alimenté à sa tension assignée.

La résistance à utiliser correspond à la valeur de la courbe de la caractéristique lorsque l'auxiliaire de commande est déconnecté et tient compte du nombre de détecteurs dans le circuit. Cette valeur peut être maximale ou minimale suivant la forme de la courbe de caractéristique.

Note. — Si le circuit est un circuit en courant alternatif, la tension assignée est la valeur de crête de la tension, indiquée par $\hat{U}_r$.

5.1.5 *Electrical endurance of switching devices*

The manufacturer of control units or switching type thermal detectors shall indicate the number of operating cycles which can be made for the normal conditions of use specified in Sub-clause 5.1.4.

The minimum number of operating cycles shall be 2000. This shall be verified by the test specified in Sub-clause 11.3.3.

5.1.6 *Operating temperature variation*

The difference between the operating temperatures of the thermal detector (TNF or TFS as applicable) before and after the tests to verify the rated making and breaking capacities of the switching component under abnormal conditions of use and electrical endurance specified in Sub-clauses 5.1.4 and 5.1.5 respectively shall not exceed 5% of TNF (or TFS) or 6 K, whichever is the greater, unless otherwise agreed between the machine manufacturer and the manufacturer of the detector and/or the control unit.

This shall be verified by the test specified in Sub-clause 11.3.4.

5.2 *Rated electrical quantities for characteristic variation thermal detectors*

The rated electrical quantities for characteristic variation thermal detectors shall be declared by the manufacturer in accordance with Sub-clauses 5.2.1 and 5.2.2.

5.2.1 *Rated insulation voltage*

The rated insulation voltage (U_i) is the value of voltage to which the dielectric tests are referred.

5.2.2 *Rated operational voltage*

For a detector for which the operation is dependent on the applied voltage, the rated operational voltage ($\hat{U}_e$) is the maximum value of voltage by which the detector is designated and which may be applied to the detector.

Note. — For detectors used with alternating current, the rated operational voltage is the peak value of the voltage, indicated by $\hat{U}_e$.

5.3 *Rated voltage of the detector circuit of a control unit*

The rated voltage of the detector circuit ($\hat{U}_r$) intended to be used with characteristic variation thermal detectors having a defined rated operational voltage shall be declared by the manufacturer of the control units.

The voltage $\hat{U}_r$ is the maximum value of voltage which appears between each pair of terminals intended for the connection of a detector circuit when a resistance, determined as below, is connected between these terminals and when the control unit is supplied at its rated voltage.

The resistance to be used corresponds to the value of the characteristic curve when the control unit is switched off and takes into account the number of detectors in the circuit. This may be a maximum or minimum value depending upon the shape of the characteristic curve.

Note. — If the circuit is an a.c. circuit the rated voltage is the peak value of voltage, indicated by $\hat{U}_r$.

6. Tenue diélectrique (essai à haute tension)

6.1 Tenue diélectrique des détecteurs thermiques

Un détecteur thermique et ses connexions doivent être capables, avant installation dans la machine, de subir pendant 1 min, sans perforation, l'application d'une tension alternative à 50/60 Hz de $2U_i + 1\,000$ V (valeur efficace) appliquée entre les conducteurs de raccordement du détecteur et les surfaces externes du détecteur isolé qui peuvent être en contact avec l'une des parties de la machine ou qui sont susceptibles d'être touchées par un opérateur.

La vérification doit être effectuée par les essais spécifiés aux paragraphes 11.4.1 et 12.3.1.

6.2 Tenue diélectrique des auxiliaires de commande

Un auxiliaire de commande doit être capable de supporter pendant 1 min, sans perforation, une tension alternative à 50/60 Hz appliquée comme suit:

- entre des parties actives sur les éléments de contact et des parties de l'auxiliaire de commande destinées à être mises à la terre;
- entre des parties actives sur les éléments de contact et des parties de l'auxiliaire de commande susceptibles d'être touchées en service;
- entre le circuit d'alimentation et des parties de l'auxiliaire de commande destinées à être mises à la terre, ou susceptibles d'être touchées en service;
- entre des circuits électriquement séparés dans l'auxiliaire de commande.

La vérification doit être effectuée par les essais spécifiés aux paragraphes 11.4.2 et 12.3.2.

La valeur efficace de la tension d'essai doit être conforme au tableau II ci-après, en fonction de la tension assignée d'isolement.

TABLEAU II

Tension d'essai diélectrique pour des auxiliaires de commande

Nature du courant	Tension assignée d'isolement (U_i) (V)	Tension d'essai diélectrique (valeurs efficaces en courant alternatif) (V)
Courant alternatif ou courant continu	$U_i \leq 60$ $60 < U_i \leq 300$ $300 < U_i \leq 660$	1 000 2 000 2 500

7. Prescriptions pour les conditions d'installation et d'utilisation des détecteurs thermiques

Un détecteur thermique doit être constitué de matériaux appropriés à la fonction et posséder des propriétés de résistance, de rigidité, d'isolement et des propriétés thermiques telles qu'il soit capable de supporter les contraintes auxquelles il est susceptible d'être soumis, comme détaillé aux paragraphes 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4.

Le constructeur de la machine doit fournir au constructeur du détecteur toutes les informations correspondantes concernant l'installation des détecteurs thermiques dans la machine, et tous les essais nécessaires pour vérifier la conformité aux prescriptions des paragraphes 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4 doivent faire l'objet d'un accord entre les deux constructeurs, au moment de la demande de renseignements ou de la commande, et doivent être effectués comme spécifié au paragraphe 11.5.

6. Dielectric withstand (high-voltage test)

6.1 Dielectric withstand of thermal detectors

A thermal detector and its connections, before installation in the machine, shall be capable of withstanding for 1 min without breakdown, the application of a 50 Hz to 60 Hz alternating voltage of $2U_i + 1\,000$ V r.m.s. applied between the detector connecting leads and the exterior surfaces of the insulated detector which may be in contact with any part of the machine or which may be liable to be touched by an operator.

This shall be verified by the tests specified in Sub-clauses 11.4.1 and 12.3.1.

6.2 Dielectric withstand of control units

A control unit shall be capable of withstanding for 1 min without breakdown, a 50 Hz to 60 Hz alternating voltage applied as follows:

- between live parts on the contact elements and parts of the control unit intended to be earthed;
- between live parts on the contact elements and parts of the control unit likely to be touched in service;
- between the supply circuit, and parts of the control unit intended to be earthed, or likely to be touched in service;
- between electrically separated circuits within the control unit.

This shall be verified by the tests specified in Sub-clauses 11.4.2 and 12.3.2.

The r.m.s. value of the test voltage shall be in accordance with Table II below appropriate to the rated insulation voltage.

TABLE II

Dielectric test voltage for control units

Kind of current	Rated insulation voltage (U_i) (V)	Dielectric test voltage (alternating r.m.s.) (V)
A.C. or d.c.	$U_i \leq 60$	1 000
	$60 < U_i \leq 300$	2 000
	$300 < U_i \leq 660$	2 500

7. Requirements for thermal detectors to withstand conditions of installation and use

A thermal detector shall employ materials suitable for the purpose and of such strength, rigidity, insulating and thermal properties as to be capable of withstanding the stresses to which it is liable to be subjected, as detailed in Sub-clauses 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4.

The machine manufacturer shall provide the detector manufacturer with all relevant information regarding the installation of the thermal detectors in the machine and any tests necessary to verify compliance with the requirements of Sub-clauses 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4 shall be agreed between the two manufacturers at the time of enquiry or order, and shall be carried out as specified in Sub-clause 11.5.

7.1 *Détecteurs thermiques destinés à être incorporés dans des enroulements avant imprégnation et cuisson*

Les détecteurs thermiques doivent être en bon contact thermique avec l'enroulement sans altération ou affaiblissement de l'isolation.

Ils doivent être capables de satisfaire aux conditions spécifiées aux paragraphes 7.1.1 et 7.1.2.

7.1.1 *Tenue aux contraintes dues à la construction et au traitement des enroulements*

Les détecteurs thermiques et leurs connexions (y compris leur isolation) doivent être capables de supporter, sans altération de leurs caractéristiques de fonctionnement, les conditions suivantes:

- température utilisée dans le cycle de traitement à chaud des enroulements;
- contraintes mécaniques qui se produisent lors de l'incorporation dans les enroulements;
- contraintes mécaniques qui se produisent pendant les opérations suivantes de bobinage et lors du traitement des enroulements;
- produits d'imprégnation spécifiés par le constructeur de la machine;
- imprégnation sous vide ou sous pression si spécifiée par le constructeur de la machine.

Note. — Lors du traitement des enroulements, les contraintes dues à ces différents facteurs ne sont pas indépendantes, et des interactions entre elles peuvent apparaître dans certains cas. Il convient, en conséquence, que chaque cas particulier fasse l'objet d'une définition particulière des conditions d'essai du paragraphe 11.5.

7.1.2 *Tenue aux contraintes mécaniques en utilisation*

Les détecteurs thermiques et leurs connexions doivent être capables de supporter, sans altération de leurs caractéristiques, les contraintes alternées dues aux variations de température des enroulements, ainsi que les contraintes causées par des forces électrodynamiques et par des vibrations.

Note. — Bien qu'il soit de la responsabilité du constructeur de la machine de s'assurer que les détecteurs sont appropriés à sa méthode d'application et d'utilisation, il convient que les détails mécaniques fassent l'objet d'un accord entre le constructeur de la machine et le constructeur du détecteur.

7.2 *Détecteurs thermiques destinés à être incorporés dans la machine après imprégnation et cuisson des enroulements*

Les détecteurs thermiques doivent avoir un bon contact avec la partie de la machine sur laquelle, ou dans laquelle, ils sont montés.

Les détecteurs thermiques et leurs connexions doivent être capables de supporter, sans altération de leurs caractéristiques, des contraintes alternées dues aux variations de température, des contraintes causées par les vibrations et, éventuellement, des contraintes causées par des forces électrodynamiques.

7.3 *Tenue aux conditions thermiques en utilisation*

7.3.1 *Tenue à haute température*

Les détecteurs thermiques et leurs connexions doivent être capables de supporter une température permanente de $T_{NF} + 10\text{ °C}$, ou $T_{FS_{max}} + 10\text{ °C}$ pour un détecteur thermique à variation de caractéristique.

Sauf accord contraire entre le constructeur du détecteur et le constructeur de la machine, les détecteurs doivent également être capables de supporter, pendant une courte durée, une température de $T_{NF} + 50\text{ °C}$, ou $T_{FS} + 50\text{ °C}$, sans altération ou modification permanente des caractéristiques de fonctionnement.

La vérification de la conformité à cette prescription doit être effectuée par l'essai du paragraphe 11.5.1.

7.1 *Thermal detectors intended to be incorporated in windings prior to impregnation and baking*

Thermal detectors shall be in good thermal contact with the winding without damaging or weakening the insulation.

They shall be capable of withstanding the conditions specified in Sub-clauses 7.1.1 and 7.1.2.

7.1.1 *Performance with respect to stresses due to the construction and treatment of the windings*

Thermal detectors and their connections (including their insulation) shall be capable of withstanding the following conditions without alteration of their operating characteristics:

- temperature used in the heat treatment cycle for the windings;
- mechanical stresses which occur when they are embedded in the windings;
- mechanical stresses which occur in subsequent winding processes and during the treatment of the windings;
- impregnation products specified by the machine manufacturer;
- impregnation under vacuum or pressure if specified by the machine manufacturer.

Note. — During the treatment of the windings, the stresses due to these different factors are not independent and interactions between them can appear in some cases. Each individual case should therefore form the subject of an individual definition of the test conditions of Sub-clause 11.5.

7.1.2 *Performance with respect to mechanical stresses in use*

Thermal detectors and their connections shall, without alteration of their characteristics, be capable of withstanding the alternating stresses due to the temperature variations of the windings and stresses caused by electrodynamic forces and by vibration.

Note. — Since it is the responsibility of the machine manufacturer to ensure that the detectors are suitable for his method of application and use, the mechanical details should be agreed between the machine manufacturer and the detector manufacturer.

7.2 *Thermal detectors intended to be incorporated in the machine after impregnation and baking of the windings*

The thermal detectors shall be in good contact with that part of the machine on which, or in which, they are fitted.

Thermal detectors and their connections shall be capable of withstanding, without alteration of their characteristics, alternating stresses due to temperature variations, stresses caused by vibration and, if applicable, stresses caused by electrodynamic forces.

7.3 *Performance with respect to thermal stresses in use*

7.3.1 *Performance at high temperature*

Thermal detectors and their connections shall be capable of withstanding a continuous temperature of $T_{NF} + 10\text{ }^{\circ}\text{C}$, or $T_{FS_{max}} + 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ for a characteristic variation thermal detector.

Unless otherwise agreed by the detector manufacturer and the machine manufacturer, detectors shall also be capable of withstanding for a short duration, a temperature of $T_{NF} + 50\text{ }^{\circ}\text{C}$, or $T_{FS} + 50\text{ }^{\circ}\text{C}$, without damage or any permanent change in operating characteristics.

Compliance with this requirement shall be verified by the test given in Sub-clause 11.5.1.

7.3.2 Tenue à basse température

Sauf accord contraire entre le constructeur du détecteur et le constructeur de la machine, les détecteurs thermiques doivent être capables de fonctionner de manière satisfaisante à des températures inférieures à la température ambiante minimale de fonctionnement spécifiée dans la Publication 34-1 de la CEI: Machines électriques tournantes, Première partie: Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement, et doivent être capables de supporter un stockage à des températures inférieures à -40°C , sans altération ou modification permanente quelconque des caractéristiques de fonctionnement.

La vérification de la conformité à cette prescription est effectuée par l'essai du paragraphe 11.5.2.

7.4 Tenue aux champs magnétiques en utilisation

Si le détecteur est susceptible d'être affecté par les champs magnétiques qui existent dans les machines électriques tournantes, le constructeur doit le déclarer.

Note. — Par suite de l'effet du champ magnétique de la machine, il convient que le parcours des conducteurs du détecteur soit tel qu'il réduise au minimum la dimension de la boucle formée. Lorsque les conducteurs du détecteur passent à travers les encoches des enroulements, il est recommandé que les deux conducteurs de chaque détecteur ou de chaque circuit du détecteur passent à travers la même encoche.

8. Prescriptions pour les conditions d'installation et d'utilisation des auxiliaires de commande

8.1 Conditions d'installation

L'installation doit être effectuée conformément aux instructions du constructeur y compris les niveaux admissibles de chocs et vibrations et les limitations de positions de montage.

8.2 Conditions normales de service

Les auxiliaires de commande doivent fonctionner de manière satisfaisante avec leurs détecteurs appropriés dans toutes les conditions suivantes:

- tension d'alimentation entre 85% et 110% de la tension assignée d'alimentation (U_N)*;
- fréquence de la tension d'alimentation (pour les ensembles à courant alternatif) 50 Hz ou 60 Hz;
- température d'air ambiant ne dépassant pas 40°C avec une valeur moyenne sur une période de 24 h ne dépassant pas 35°C , et une limite inférieure de -5°C ;
- altitude ne dépassant pas 2 000 m;
- air propre et humidité relative ne dépassant pas 50% à la température maximale de 40°C . Des degrés d'humidité relative plus élevés peuvent être admis à des températures plus basses, par exemple 90% à 20°C , selon accord. On doit tenir compte des faibles condensations qui peuvent se produire du fait de variations de température.

Notes 1. — Pour les ensembles à courant continu, il est recommandé que la forme d'ondulation fasse l'objet d'un accord entre le constructeur et l'acheteur.

2. — Il est recommandé que des dispositifs destinés à être utilisés dans des conditions de service hors des limites ci-dessus fassent l'objet d'un accord entre le constructeur et l'acheteur.

* La tension assignée d'alimentation est définie au paragraphe 4.4.1 de la Publication 158-1 de la CEI: Appareillage de commandes à basse tension, Première partie: Contacteurs.

7.3.2 *Performance at low temperature*

Unless otherwise agreed between the detector manufacturer and the machine manufacturer, thermal detectors shall be capable of operating satisfactorily at temperatures down to the minimum operating ambient temperature specified in IEC Publication 34-1: Rotating Electrical Machines, Part 1: Rating and Performance, and shall be capable of withstanding storage at temperatures down to -40°C , without damage or any permanent change in operating characteristics.

Compliance with the requirement shall be verified in the test given in Sub-clause 11.5.2.

7.4 *Performance with respect to magnetic fields in use*

If the detector is likely to be affected by the magnetic fields which exist in rotating electrical machines, this fact shall be declared by the detector manufacturer.

Note. — Because of the effect of the machine magnetic field the detector leads should be so routed as to minimize the size of the loop formed. Where the detector leads are brought through the windings slots both leads of each detector or each detector circuit should be brought through the same slot.

8. Requirements for control units to withstand conditions of installation and use

8.1 *Conditions of installation*

The installation shall be made in accordance with the manufacturer's instructions, including permissible shock and vibration levels and limitations on mounting positions.

8.2 *Normal conditions of service*

Control units shall operate satisfactorily with their appropriate detectors under all the following conditions:

- supply voltage between 85% and 110% of the rated control supply voltage (U_s)*;
- frequency of the supply voltage (for a.c. units) 50 Hz or 60 Hz;
- an ambient air temperature not exceeding 40°C with an average over a period of 24 h not exceeding 35°C , and a lower limit of -5°C ;
- an altitude not exceeding 2 000 m;
- clean air and a relative humidity not exceeding 50% at a maximum of 40°C . Higher relative humidities may be permitted at lower temperatures, by agreement, for example 90% at 20°C . Consideration shall be given to moderate condensation which may occasionally occur due to variations in temperature.

Notes 1. — For d.c. units, ripple and form factor should be agreed between the manufacturer and the purchaser.

2. — Devices intended to be used under conditions of service which are outside the above limits should be the subject of an agreement between the manufacturer and the purchaser.

* Rated control supply voltage (U_s) is defined in Sub-clause 4.4.1 of IEC Publication 158-1: Low-voltage Controlgear, Part 1: Contactors.

8.3 Conditions anormales de service

8.3.1 Conditions anormales de raccordement

L'auxiliaire de commande doit être capable de supporter sans altération les conditions produites lorsqu'il est alimenté sous sa tension assignée ainsi que:

- lorsqu'une barrette de court-circuit est placée entre chaque paire de bornes du circuit du détecteur thermique;
- lorsque chaque paire de bornes du circuit du détecteur thermique est mise en circuit ouvert.

La vérification est effectuée par l'essai du paragraphe 11.6.1.

8.3.2 Tension minimale d'alimentation

La tension minimale d'alimentation ne doit pas être supérieure à 75% de la valeur de la tension assignée.

La vérification est effectuée par l'essai spécifié au paragraphe 11.6.2.

Note. — A la tension minimale d'alimentation spécifiée, une valeur correcte de la température de fonctionnement du dispositif ou de la température de réarmement ne peut être obtenue pour des auxiliaires de commande combinés à des détecteurs thermiques.

9. Dispositifs de raccordement

9.1 Dispositifs de raccordement pour détecteurs thermiques

Les dispositifs de raccordement (par exemple bornes), lorsqu'ils sont fournis, doivent pouvoir recevoir des conducteurs unifilaires de section comprise entre 0,5 mm² et 2,5 mm².

Note. — Il est recommandé que la longueur du conducteur de raccordement et la dimension et le type de l'extrémité fassent l'objet d'un accord entre le fournisseur du détecteur et le constructeur de la machine.

9.2 Dispositifs de raccordement des auxiliaires de commande

Les dispositifs de raccordement (par exemple bornes), lorsqu'ils sont fournis, doivent pouvoir accepter des conducteurs unifilaires de section comprise entre 0,5 mm² et 2,5 mm², et doivent être en nombre suffisant pour permettre le raccordement du (des) circuit(s) du détecteur thermique.

Les bornes de raccordement à un seul circuit de détecteur thermique doivent être marquées T1 et T2.

Les bornes de raccordement à plusieurs circuits de détecteur thermique doivent être marquées 1T1 et 1T2, 2T1 et 2T2, etc.

Les bornes destinées à être mises au potentiel des masses ou de la terre doivent être marquées du symbole approprié comme spécifié dans la Publication 417 de la CEI: Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles, et, dans chaque circuit de détecteur à thermistance, affectées de l'indice le plus bas.

Note. — Il est recommandé à l'acheteur d'informer le constructeur du type et des dimensions de tous raccords électriques spéciaux, afin de lui permettre de prévoir des enveloppes et des bornes répondant aux conditions d'installation de ces conducteurs.

8.3 *Abnormal conditions of service*

8.3.1 *Abnormal conditions of connection*

The control unit shall be able to withstand without damage the conditions produced when it is supplied at its rated voltage and also:

- when a short-circuit link is placed across each pair of thermal detector circuit terminals;
- when each pair of thermal detector circuit terminals is open-circuited.

This shall be verified by the test specified in Sub-clause 11.6.1.

8.3.2 *Minimum hold-in voltage*

The minimum hold-in voltage shall be not more than 75% of the value of the rated voltage.

This shall be verified by the test specified in Sub-clause 11.6.2.

Note. — At the minimum hold-in voltage specified, a correct value of system operating temperature or reset temperature cannot be expected for control units combined with thermal detectors.

9. *Connection devices*

9.1 *Connection devices for thermal detectors*

Connection devices (e.g. terminals), when fitted, shall be able to accept single strand conductors from 0.5 mm² to 2.5 mm².

Note. — The length of connecting lead and the size and type of termination should be agreed between the detector supplier and the machine manufacturer.

9.2 *Connection devices of control units*

Connection devices (e.g. terminals), when fitted, shall be able to accept single strand conductors from 0.5 mm² to 2.5 mm², and shall be sufficient in number to permit the connection of the thermal detector circuit(s).

Terminals for connection to a single thermal detector circuit shall be marked T1 and T2.

Terminals for connection to several thermal detector circuits shall be marked 1T1 and 1T2, 2T1 and 2T2, etc.

Terminals intended to be at frame or earth potential shall be marked with the appropriate symbol as specified in IEC Publication 417: Graphical Symbols for Use on Equipment. Index, Survey and Compilation of the Single Sheets, and, in each thermistor detector circuit, with the lowest subscript number.

Note. — The purchaser should inform the manufacturer of the type and dimensions of any special electrical connections, in order to enable him to provide enclosures and terminals meeting the conditions of installation of these conductors.

10. Marquage

10.1 Marquage des détecteurs thermiques

Les détecteurs thermiques doivent porter l'indication du code du constructeur, et la signification de ce code doit être déclarée.

Le marquage des conducteurs fait l'objet d'un accord entre le fournisseur de détecteur et le constructeur de la machine. Pour les prescriptions de marquage après installation sur la machine, voir le paragraphe 6.2.1 du chapitre 1.

10.2 Marquage des auxiliaires de commande

L'auxiliaire de commande doit porter d'une façon permanente les indications suivantes:

- a) Nom du constructeur ou marque de fabrique.
- b) Désignation de type ou numéro de série du constructeur. Si appropriées, les informations suivantes doivent être fournies soit par marquage sur l'auxiliaire de commande (méthode jugée préférable), soit sous forme de schéma séparé ou d'une notice d'emploi.
- c) Tension assignée d'alimentation (U_s).
- d) Fréquence assignée de la tension d'alimentation.
- e) Tension assignée d'emploi (U_e) de l'auxiliaire de commande.
- f) Courant assigné d'emploi (I_e) de l'auxiliaire de commande.
- g) Catégorie d'utilisation, ou pouvoir de fermeture et d'ouverture.
- h) Schéma électrique qui spécifie le marquage des bornes et les raccordements des détecteurs, de l'auxiliaire de commande et de l'alimentation.
- i) Tension assignée d'isolement (U_i) de l'auxiliaire de commande.
- j) Type des détecteurs thermiques avec lesquels l'auxiliaire de commande doit être utilisé et, éventuellement, la tension assignée (U_T) du circuit du détecteur.

11. Essais de type

11.1 Vérification des températures de fonctionnement des détecteurs thermiques

Les essais pour la vérification des températures de fonctionnement des détecteurs thermiques doivent être effectués par l'une des deux méthodes suivantes:

Méthode 1: Méthode du bain d'huile

Dans cette méthode d'essai, le détecteur est immergé dans un bain d'huile dans les conditions suivantes:

- le bain doit être convenablement brassé mais sans turbulence;
- le volume du bain doit être au moins 1 000 fois celui du détecteur;
- la profondeur d'immersion doit être supérieure à 75 mm.

Méthode 2: Méthode de l'étuve ventilée

Dans cette méthode d'essai, le détecteur est placé dans une étuve ventilée, thermiquement isolée, formée d'un tube sans fin au travers duquel le débit d'air est au moins égal à 200 m/min.

Dans l'une ou l'autre méthode d'essai, le bain d'huile ou l'étuve ventilée doivent être conçus de telle manière que le détecteur et les moyens d'essai pour la mesure de la température soient protégés des effets de radiation en provenance de la source de chaleur. La méthode de mesure de la tempé-

10. Marking

10.1 *Marking of thermal detectors*

The thermal detectors shall be marked with the manufacturer's code, and the significance of the code shall be declared.

Marking of leads is a matter for agreement between detector supplier and machine manufacturer. See Sub-clause 6.2.1 of Chapter 1 for marking requirements when installed on the machine.

10.2 *Marking of control units*

The control unit shall be permanently marked with the following information:

- a) Manufacturer's name or trade mark.
- b) Manufacturer's type designation or serial number.
When appropriate the following information shall be supplied, either marked on the control unit (preferred method), or in the form of a separate diagram or instruction sheet.
- c) Rated control supply voltage (U_s).
- d) Rated frequency of control supply voltage.
- e) Rated operational voltage (U_o) of the control unit.
- f) Rated operational current (I_o) of the control unit.
- g) Utilization category, or making and breaking capacity.
- h) A circuit diagram which specifies the terminal marking and the connections of the detectors, the control unit and the supply.
- i) Rated insulation voltage (U_i) of control circuit.
- j) Type of thermal detectors with which the control unit is to be used and, if applicable, the rated voltage ($\bar{U}_i$) of the detector circuit.

11. Type tests

11.1 *Verification of operating temperatures for thermal detectors*

Tests for the verification of operating temperatures of thermal detectors shall be made by one of the following two methods:

Method 1: Oil bath method

In this method of test, the detector is immersed in an oil bath under the following conditions:

- the bath shall be well stirred but without turbulence;
- the volume of the bath shall be at least 1 000 times that of the detector;
- the immersion depth shall be greater than 75 mm.

Method 2: Air oven method

In this method of test, the detector is placed in a thermally insulated air oven formed by an endless tube, through which the airflow rate is at least 200 m/min.

In either method of test, the oil bath or air oven shall be so designed that the detector and the means of measuring temperature are shielded from the effects of radiation from the heat source. The method of measuring temperature shall be by thermocouple or equally reliable means. The

rature doit être celle du couple thermoélectrique ou tout autre moyen de qualité équivalente. Le couple thermoélectrique doit être fixé au détecteur en essai ou à un détecteur voisin identique ou, si la méthode 1 est utilisée, le couple thermoélectrique peut être placé dans le bain d'huile près du détecteur à l'essai.

Dans des essais répétés, il est important que le couple thermoélectrique soit placé dans la même position relative au détecteur à l'essai.

Pour les essais au cours desquels la température de l'huile ou de l'air doit varier afin d'obtenir la température de fonctionnement du détecteur, la vitesse de variation de la température au voisinage de la température de fonctionnement ne doit pas être supérieure à 0,5 K/min.

Note. — Les deux méthodes d'essai sont équivalentes pourvu que les conditions mentionnées ci-dessus soient respectées. La décision du choix de la méthode d'essai dépendra de la conception du détecteur et des disponibilités du constructeur pour effectuer l'essai, et il est recommandé que cette décision fasse l'objet d'un accord entre le constructeur du détecteur et l'acheteur.

11.1.1 *Vérification de la température assignée de fonctionnement du détecteur (TNF)*

L'essai de vérification de la température assignée de fonctionnement doit être effectué par le constructeur du détecteur sur les détecteurs qui ont une valeur déclarée de la TNF, comme spécifié au paragraphe 4.1.

Pour les détecteurs thermiques à commutation, la tension entre leurs bornes pendant cet essai ne doit pas être supérieure à la tension assignée d'isolement du détecteur.

Pour les détecteurs thermiques à commutation à élément de contact d'ouverture qui ont une valeur déclarée de courant assigné de déviation thermique (I_{td}), l'indication du fonctionnement du circuit de commutation peut être réalisée par tous moyens appropriés pourvu que le courant traversant le détecteur ne dépasse pas 3% du courant assigné de déviation thermique (par exemple 0,03 I_{td}).

Pour les détecteurs thermiques à caractéristiques à évolution brutale comportant une valeur déclarée de la tension assignée d'emploi, la tension entre les bornes du détecteur lors de cet essai ne doit pas être supérieure à la tension assignée d'emploi du détecteur (U_0).

Le détecteur doit être essayé suivant l'une des méthodes spécifiées au paragraphe 11.1. La température de l'étuve ventilée ou du bain d'huile peut être augmentée jusqu'à ce que le détecteur atteigne son point de fonctionnement (commutation dans le cas d'un détecteur thermique à commutation ou atteinte du point prescrit de la courbe de la caractéristique dans le cas d'un détecteur thermique à caractéristique à évolution brutale). La température ainsi mesurée par le couple thermoélectrique doit être prise comme la valeur TNF et doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 4.1.

11.1.2 *Vérification de la température assignée de fonctionnement du dispositif (TFS)*

Les essais pour la vérification de la température de fonctionnement du dispositif doivent être effectués sur des dispositifs de commande qui ont une valeur déclarée de température de fonctionnement du dispositif, comme spécifié au paragraphe 4.2. Les essais doivent être effectués soit par le constructeur du détecteur soit par le constructeur de l'auxiliaire de commande, selon accord entre les deux constructeurs. Le dispositif à essayer comprend un détecteur, ou des détecteurs, reliés à un auxiliaire de commande qui a été préalablement réglé, si nécessaire. Le dispositif de commande à l'essai doit être représentatif du dispositif alimenté en service.

L'auxiliaire de commande doit être alimenté dans les conditions normales spécifiées et le circuit du signal de sortie doit être contrôlé de manière que le courant traversant l'appareil de connexion de l'auxiliaire de commande soit égal au courant assigné d'emploi (I_0).

Le (les) détecteur(s) doivent être essayés suivant l'une des méthodes données au paragraphe 11.1 et la température doit être augmentée jusqu'à ce que l'auxiliaire de commande actionne le circuit du

thermocouple shall be attached to the detector under test or to an identical adjacent detector or, if method 1 is used, the thermocouple may be placed in the oil bath near the detector under test.

In repeat tests, it is important that the thermocouple be placed in the same position relative to the detector under test.

For tests in which the temperature of the oil or air is to be varied to obtain the operating temperature of the detector, the rate of change of temperature in the vicinity of the operating temperature shall not exceed 0.5 K/min.

Note. — Both methods of test are equally suitable provided the conditions mentioned above are observed. The decision as to which method of test is used will depend upon the design of the detector and the facilities of the manufacturer carrying out the test, and should be agreed between the manufacturer of the detector and the purchaser.

11.1.1 *Verification of rated detector operating temperature (TNF)*

The test for the verification of rated operating temperature shall be made by the detector manufacturer on detectors with a declared value of TNF, as specified in Sub-clause 4.1.

For switching type thermal detectors the voltage between their terminals during this test shall not exceed the rated insulation voltage of the detector.

For switching type thermal detectors with "break" contact element with a declared rated thermal deviation current (I_{td}), the indication of the switching circuit operation may be by any suitable means provided that it does not pass more than 3% of the rated thermal deviation current (i.e. $0.03 I_{td}$).

For abrupt characteristic change detectors with a declared rated operational voltage, the voltage between terminals of the detector during this test shall not exceed the rated operational voltage of the detector (U_o).

The detector shall be tested by one of the methods specified in Sub-clause 11.1. The temperature of the air oven or oil bath shall be raised until the detector reaches its operating point (switches in the case of a switching type thermal detector or reaches the prescribed point of the characteristic curve in the case of an abrupt characteristic change thermal detector). The temperature as measured by the thermocouple shall be taken as the value of TNF and shall comply with the requirements of Sub-clause 4.1.

11.1.2 *Verification of rated system operating temperature (TFS)*

The tests for the verification of system operating temperature shall be made on control systems with a declared value of system operating temperature, as specified in Sub-clause 4.2. The tests shall be made either by the detector manufacturer or by the manufacturer of the control unit, as agreed between the two manufacturers. The system to be tested consists of a detector, or detectors, connected to a control unit which has previously been set, if this is necessary. The control system that is tested shall be representative of the system supplied for service.

The control unit shall be supplied at the normal specified conditions and the output signal circuit shall be monitored in such a manner that the current flowing across the switching device of the control unit is equal to the rated operational current (I_o).

The detector(s) shall be tested by one of the methods specified in Sub-clause 11.1 and the temperature shall be raised until the control unit operates the signal circuit. The temperature as

signal. La température ainsi mesurée par le couple thermoélectrique doit être prise comme la valeur de TFS et doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 4.2.

11.1.3 *Vérification de la température de réarmement*

Un essai de vérification de la température déclarée de réarmement doit être effectué soit par le constructeur du détecteur soit par le constructeur de l'auxiliaire de commande, selon accord entre les deux constructeurs.

Pour un détecteur à valeur déclarée de TNF, l'essai de la température de réarmement doit être effectué comme spécifié au paragraphe 11.1.1 sauf en ce qui concerne la température dont la vitesse de diminution ne doit pas être supérieure à 0,5 K/min jusqu'à ce que le détecteur atteigne son point de fonctionnement. Pour les détecteurs thermiques à commutation à élément de contact de fermeture (normalement ouvert), le courant traversant le contact doit être limité à 3% du courant assigné de déviation thermique du détecteur ($0,03 I_{td}$), si I_{td} a été déclaré. S'il n'y a pas de valeur déclarée de I_{td} , le courant doit être limité à la plus petite valeur possible permettant de déceler la commutation du détecteur.

Pour un dispositif de commande avec une valeur déclarée de TFS, l'essai de température de réarmement doit être effectué comme spécifié au paragraphe 11.1.2 sauf en ce qui concerne la température dont la vitesse de diminution ne doit pas être supérieure à 0,5 K/min jusqu'à ce que l'auxiliaire de commande actionne le circuit du signal.

La valeur de la température de réarmement doit être conforme à la valeur indiquée conformément au paragraphe 4.4, y compris les tolérances.

11.1.4 *Vérification de la constante de temps thermique d'un détecteur*

Si la constante de temps thermique d'un détecteur a été déclarée conformément au paragraphe 4.5, sa vérification doit être effectuée par l'essai suivant, qui sera normalement effectué par le constructeur du détecteur.

Un bain d'huile, décrit dans la méthode 1 du paragraphe 11.1, doit être utilisé.

La température assignée de fonctionnement (TNF) du détecteur utilisé doit avoir été préalablement mesurée, ou la température de fonctionnement du dispositif (TFS) du détecteur et de l'auxiliaire de commande doit avoir été préalablement mesurée.

Le mode d'isolement appliqué au détecteur pour cet essai doit être déclaré par le constructeur du détecteur. Les détecteurs normalement fournis non isolés doivent être isolés pour cet essai d'une manière similaire à celle qui est utilisée avant l'installation dans une machine. Les détecteurs normalement fournis isolés au moyen d'un manchon ouvert à ses extrémités doivent avoir les extrémités ouvertes scellées pour les essais. Des détails complets de l'isolation doivent être donnés par le constructeur du détecteur.

Le détecteur doit être à la température ambiante au début de l'essai. Le bain d'huile doit être préchauffé à une température comprise entre 110% et 140% de la température de fonctionnement (TNF ou TFS) du détecteur à l'essai et maintenue à une valeur quelconque de cette plage. Dans cette plage, le temps nécessaire pour que le détecteur atteigne la température de fonctionnement sera égal à environ 1,2 à 2,2 fois sa constante de temps thermique, ce qui donne un intervalle de temps suffisant pour la mesure.

La procédure d'essai doit consister à plonger le détecteur dans le bain d'huile et à lire la température du bain pendant que le temps nécessaire au détecteur pour atteindre la température de fonctionnement est mesuré par des moyens convenables.

measured by the thermocouple shall be taken as the value of TFS and shall comply with the requirements of Sub-clause 4.2.

11.1.3 *Verification of reset temperature*

A test for verification of the declared reset temperature shall be carried out either by the detector manufacturer or by the manufacturer of the control unit, as agreed between the two manufacturers.

For a detector with a declared value of TNF, the reset temperature test shall be carried out as specified in Sub-clause 11.1.1 except that the temperature shall be allowed to fall at a rate not exceeding 0.5 K/min until the detector reaches its operating point. For switching type thermal detectors with "make" contact element (normally open), the current flowing across the switch shall be limited to 3% of the rated thermal deviation current of the detector ($0.03 I_{td}$), if I_{td} has been declared. If there is no declared value of I_{td} the current shall be limited to the smallest practical value to give an indication of the switching of the detector.

For a control system with a declared value of TFS, the reset temperature test shall be carried out as specified in Sub-clause 11.1.2 except that the temperature shall be allowed to fall at a rate not exceeding 0.5 K/min until the control unit operates the signal circuit.

The value of the reset temperature shall comply with the value including its tolerances declared in accordance with Sub-clause 4.4.

11.1.4 *Verification of the thermal time constant of a detector*

When the thermal time constant of a detector has been declared in accordance with Sub-clause 4.5, it shall be verified by the following test, which will normally be carried out by the detector manufacturer.

An oil bath as described in method 1 of Sub-clause 11.1 shall be used.

The detector used shall previously have had its rated operating temperature (TNF) measured, or the detector and control unit shall previously have had their system operating temperature (TFS) measured.

The method of insulation applied to the detector for this test shall be declared by the detector manufacturer. Detectors normally supplied uninsulated shall be insulated for this test in a manner similar to that used before installation in a machine. Detectors normally supplied insulated by means of an open-ended sleeve shall have the open ends sealed for the tests. Full details of the insulation shall be given by the detector manufacturer.

The detector shall be at room temperature at the start of the test. The oil bath shall be preheated to a temperature between 110% and 140% of the operating temperature (TNF or TFS) of the detector under test and be maintained at any value within this range. Over this range, the time for the detector to reach operating temperature will be about 1.2 to 2.2 times its thermal time constant resulting in an adequate time interval for measurement.

The procedure shall be to plunge the detector into the oil bath and to read the temperature of the bath while the time for the detector to reach operating temperature is measured by a suitable timing means.

La constante de temps thermique doit ensuite être calculée à partir de la formule suivante:

$$\tau = \frac{t}{\ln \frac{T_o - T_a}{T_o - T_t}}$$

où

τ = constante de temps (s)

t = temps nécessaire au détecteur thermique pour atteindre la température de fonctionnement (s)

T_o = température du bain d'huile (°C)

T_a = température du détecteur au début de l'essai (température ambiante) (°C)

T_t = température de fonctionnement du détecteur thermique (TNF ou TFS) (°C)

$\ln$ = logarithme népérien

11.2 *Vérification du courant assigné de déviation thermique des détecteurs thermiques à commutation à élément de contact d'ouverture*

La température assignée de fonctionnement du détecteur (TNF) doit être mesurée comme spécifié au paragraphe 11.1.1, mais la méthode du bain d'huile du paragraphe 11.1 doit être utilisée.

Le détecteur doit être laissé à refroidir jusqu'à son réarmement.

Le courant dans le circuit de commutation doit ensuite être augmenté jusqu'à la valeur déclarée du courant assigné de déviation thermique I_{td} pendant que le détecteur est encore immergé dans le bain d'huile. La température du bain d'huile peut être maintenue constante pendant une période, mais elle doit ensuite être augmentée à une vitesse ne dépassant pas 0,5 K/min jusqu'au fonctionnement du détecteur. La durée de ce second essai, pendant lequel le détecteur a été parcouru par un courant égal à I_{td} , doit être d'au moins 1 h. La température du bain d'huile lorsque le détecteur fonctionne doit être notée et comparée à la valeur de la TNF mesurée lors du premier essai.

La différence entre ces deux températures de fonctionnement doit être conforme à la prescription du paragraphe 5.1.3.1.

11.3 *Vérification du pouvoir assigné de fermeture et d'ouverture d'un appareil de connexion*

11.3.1 *Objet des essais et conditions d'essai*

Les essais pour la vérification du pouvoir de commutation doivent être exécutés sur les appareils qui assurent la fonction de commutation dans le dispositif de protection thermique, par exemple les détecteurs thermiques à commutation et les auxiliaires de commande.

Les essais de pouvoir de commutation sont destinés à vérifier que l'auxiliaire de commande ou le détecteur à commutation est capable d'établir ou de couper un courant d'emploi sous une tension d'emploi donnée dans les conditions anormales d'utilisation spécifiées, pour sa catégorie d'utilisation, dans le tableau I du paragraphe 5.1.4, et, de plus, d'effectuer les cycles d'essai d'endurance électrique en fonctionnement dans les conditions normales d'utilisation spécifiées dans le tableau I, telles qu'elles sont exigées au paragraphe 5.1.5. La température de fonctionnement (TNF ou TFS) est vérifiée avant et après ces essais afin de vérifier la conformité aux prescriptions du paragraphe 5.1.6.

Les essais doivent être effectués avec les valeurs déclarées par le constructeur conformément au tableau I. Toutefois, les valeurs mesurées peuvent différer de ces valeurs à l'intérieur des tolérances suivantes.

- courant $\pm 5\%$
- tension $\pm 5\%$
- facteur de puissance $\pm 0,05$

The thermal time constant shall then be computed from the following formula:

$$\tau = \frac{t}{\ln \frac{T_o - T_a}{T_o - T_t}}$$

where:

- τ = time constant (s)
- t = time for thermal detector to reach operating temperature (s)
- T_o = oil bath temperature (°C)
- T_a = temperature of detector at start of test (room ambient temperature) (°C)
- T_t = thermal detector operating temperature (TNF or TFS) (°C)
- $\ln$ = natural logarithm

11.2 *Verification of the rated thermal deviation current of switching type thermal detectors with "break" contact element*

The rated detector operating temperature (TNF) shall be measured as specified in Sub-clause 11.1.1 except that the oil bath method of Sub-clause 11.1 shall be used.

The detector shall be allowed to cool down until it has reset.

The current in the switching circuit shall then be increased to the declared value of the rated thermal deviation current I_{td} while the detector is still immersed in the oil bath. The temperature of the oil bath may be held constant for a period, but it shall then be increased at a rate not exceeding 0.5 K/min until the detector operates. The duration of this second test, during which the detector has been carrying a current of I_{td} , shall be at least 1 h. The temperature of the oil bath when the detector operates shall be recorded and compared with the value of TNF measured in the first test.

The difference between these two operating temperatures shall comply with the requirement of Sub-clause 5.1.3.1.

11.3 *Verification of the rated making and breaking capacity of a switching device*

11.3.1 *Purpose of the tests and test conditions*

Tests for the verification of the switching capacity shall be performed on the devices which ensure the switching function in the thermal protection system, i.e. switching type thermal detectors and control units.

The switching capacity tests are intended to verify that the control unit or switching detector is capable of making and breaking an operational current at a given operational voltage under the abnormal conditions of use specified for its utilization category in Table I of Sub-clause 5.1.4, and additionally to perform the electrical endurance test cycles of operation under the normal conditions of use specified in Table I, as required by Sub-clause 5.1.5. The operating temperature (TNF or TFS) is checked before and after these tests to check compliance with the requirements of Sub-clause 5.1.6.

The tests shall be performed with values stated by the manufacturer in accordance with Table I. However, the measured values may differ from these values within the following tolerances:

- current: $\pm 5\%$
- voltage: $\pm 5\%$
- power factor: ± 0.05 .

Afin d'obtenir des résultats d'essai comparables, l'un des circuits conventionnels a) ou b) détaillés ci-après doit être utilisé. En variante, il est permis d'utiliser une bobine de contacteur au lieu de l'un de ces circuits, si cette bobine de contacteur est conçue de telle sorte qu'elle donne les conditions de courant, de tension et de facteur de puissance exigées dans le tableau I, à l'intérieur des tolérances spécifiées ci-dessus.

a) Pour les essais en courant alternatif

Le circuit utilisé doit être conforme à celui qui est représenté à la figure 2, page 55, comprenant:

- un circuit d'établissement, formé d'une inductance sans fer en série avec une résistance ayant un facteur de puissance de 0,7 et parcouru par le courant à établir (I_M);
- un circuit de coupure, formé d'une inductance sans fer en série avec une résistance, le tout étant en parallèle avec une résistance parcourue par environ 3% du courant à couper (I_B) de façon que le facteur de puissance total ($\cos \phi_B$) soit conforme aux valeurs de la colonne «coupure» correspondante dans le tableau I.

Si l'élément de contact a une durée de rebondissement inférieure à 3 ms, l'essai doit être effectué avec le circuit simplifié représenté à la figure 3, page 55.

b) Pour les essais en courant continu

Le circuit utilisé doit être le circuit d'essai spécifié au point b) du paragraphe 8.1.3.2 de la Publication 337-1 de la CEI.

S'il y a des éléments de contact voisins électriquement séparés, ces éléments doivent être essayés simultanément (pour les essais en courant alternatif, voir la figure 4, page 56, dans laquelle l'inductance L et la résistance R doivent être remplacées, dans chaque branche, par le circuit d'essai représenté à la figure 2 ou à la figure 3, suivant le cas).

Avant d'effectuer l'essai conformément aux paragraphes 11.3.2 et 11.3.3, la valeur de TNF pour un détecteur thermique à commutation ou la valeur de TFS pour un détecteur thermique avec son auxiliaire de commande associé doit être mesurée conformément aux paragraphes 11.1.1 et 11.1.2.

11.3.2 Vérification dans des conditions anormales d'utilisation

Le circuit d'essai doit être l'un de ceux qui sont spécifiés au paragraphe 11.3.1. La tension d'essai, le courant d'essai à établir (I_M) et le courant d'essai à couper (I_B) doivent être ceux qui sont spécifiés dans le tableau I (paragraphe 5.1.4) pour les conditions anormales d'utilisation.

L'auxiliaire de commande ou le détecteur à commutation doit établir et couper les valeurs spécifiées dans le tableau I:

- pour les essais en courant alternatif: 50 fois de suite;
- pour les essais en courant continu: 20 fois de suite.

L'intervalle de temps entre deux cycles successifs de commutation doit être compris entre 5 s et 10 s. Si cela n'est pas possible avec des détecteurs thermiques à commutation, l'intervalle de temps entre deux cycles successifs de commutation doit être aussi faible que possible.

Il convient que la durée de passage du courant soit normalement d'au moins 0,5 s, mais, si nécessaire, que la durée soit limitée afin d'éviter un échauffement excessif des contacts.

Note. — Cet essai a pour objet de démontrer que les éléments de contact, dans des conditions données de fonctionnement, fonctionneront de façon satisfaisante sans soudure, amorçage, arc prolongé ou autres signes de défaillance. Cet essai n'a pas pour but de donner une indication sur l'endurance électrique ou l'échauffement du contact.

11.3.3 Vérification de l'endurance électrique

Le circuit d'essai doit être un de ceux qui sont spécifiés au paragraphe 11.3.1.

In order to obtain comparable test results, one of the conventional circuits *a)* or *b)* detailed below shall be used. Alternatively, it is permissible to use a contactor load instead of one of these circuits, if this contactor load is so designed as to give the conditions of current, voltage and power factor required in Table I within the tolerances specified above:

a) For a.c. tests

The circuit used shall be as shown in Figure 2, page 55, comprising:

- a making circuit, consisting of an air-cored inductor in series with a resistor, having a power factor of 0.7 and drawing the current to be made (I_M);
- a breaking circuit, consisting of an air-cored inductor in series with a resistor, the whole being in parallel with a resistor in which flows about 3% of the current to be broken (I_B), so that the total power factor ($\cos \phi_B$) is in accordance with the relevant break column of Table I.

If the contact element has a bounce time less than 3 ms, the test shall be made with the simplified circuit shown in Figure 3, page 55.

b) For d.c. tests

The circuit used shall be the test circuit specified in Item *b)* of Sub-clause 8.1.3.2 of IEC Publication 337-1.

Where there are adjacent electrically separated contact elements, these elements shall be tested simultaneously (for a.c. tests, see Figure 4, page 56, where, in each branch, inductor L and resistor R shall be replaced by the test circuit shown in Figure 2 or in Figure 3, as appropriate).

Before testing in accordance with Sub-clauses 11.3.2 and 11.3.3, the value of TNF for a switching type thermal detector or the value of TFS for a thermal detector with its associated control unit shall be measured in accordance with Sub-clauses 11.1.1 or 11.1.2.

11.3.2 *Verification under abnormal conditions of use*

The test circuit shall be one of those specified in Sub-clause 11.3.1. The test voltage, the test current to be made (I_M) and the test current to be broken (I_B) shall be those specified in Table I (Sub-clause 5.1.4) for abnormal conditions of use.

The control unit or switching detector shall make and break the values specified in Table I:

- for a.c. tests: 50 times in succession;
- for d.c. tests: 20 times in succession.

The time interval between two successive switching cycles shall be between 5 s and 10 s. Where this is not possible with switching type thermal detector, the time interval between two successive switching cycles shall be as small as practicable.

The duration of the current flow should normally be at least 0.5 s but, if necessary, the duration should be limited to avoid excessive heating of the contacts.

Note. — This test is intended to demonstrate that the contact elements, under given conditions of operation, will perform in a reasonable manner without welding, flashover, prolonged arcing or any other signs of distress. It is not intended to give any indication of electrical endurance or contact heating.

11.3.3 *Verification of electrical endurance*

The test circuit shall be one of those specified in Sub-clause 11.3.1.

La durée de passage du courant ne doit pas être supérieure à 50% ni inférieure à 10% de la durée d'un cycle de fonctionnement. La durée de passage du courant à établir, spécifiée dans le tableau I pour des conditions normales d'utilisation, doit être telle qu'elle ne provoque pas de suréchauffement.

Le détecteur à commutation ou l'auxiliaire de commande doit être mis en fonctionnement pendant 2 000 cycles comme exigé au paragraphe 5.1.5.

Les auxiliaires de commande doivent être mis en fonctionnement à une cadence minimale de 12 cycles par heure.

Les détecteurs thermiques à commutation doivent être mis en fonctionnement à une cadence déclarée par le constructeur, en tenant compte de la nécessité de chauffer et de refroidir le détecteur et de la différence de température entre les températures de fonctionnement et de réarmement.

Un élément de contact doit être réputé défaillant si au moins l'un de ces incidents se produit:

- les contacts se soudent;
- des arcs prolongés se produisent;
- le courant ne s'établit pas;
- le circuit ne s'ouvre pas;
- un amorçage se produit avec l'élément de contact voisin ou une pièce métallique à la masse.

A la fin de l'essai, le détecteur thermique à commutation et l'auxiliaire de commande doivent satisfaire à l'essai diélectrique spécifié au paragraphe 11.4.

11.3.4 *Vérification de la variation de température de fonctionnement*

Cet essai doit être effectué après vérification de la conformité du détecteur, ou de l'auxiliaire de commande avec son détecteur associé, à l'essai du pouvoir de commutation dans les conditions anormales d'utilisation spécifié au paragraphe 11.3.2 et à l'essai d'endurance électrique spécifié au paragraphe 11.3.3 suivi de l'essai de tenue diélectrique spécifié au paragraphe 11.4.

Si les éléments subissent avec succès ces essais, la température de fonctionnement doit être vérifiée de façon analogue à la vérification effectuée avant les essais du pouvoir de commutation, c'est-à-dire TNF suivant le paragraphe 11.1.1 ou TFS suivant le paragraphe 11.1.2.

La température de fonctionnement finale ainsi mesurée doit être comparée aux valeurs initiales et la différence ne doit pas être supérieure aux limites données au paragraphe 5.1.6.

11.4 *Vérification de la tenue diélectrique*

11.4.1 *Vérification de la tenue diélectrique pour les détecteurs thermiques*

Cet essai a pour objet de vérifier la conformité à la prescription du paragraphe 6.1.

Si le détecteur thermique est isolé par le constructeur, l'essai doit être effectué par le constructeur du détecteur.

Si le détecteur thermique n'est isolé que sur des surfaces susceptibles d'être en contact avec une partie de la machine ou sur des parties susceptibles d'être touchées par un opérateur, les autres surfaces non isolées du détecteur thermique peuvent être protégées pour cet essai par un matériau capable de supporter la tension d'essai. Les détails de la méthode d'essai doivent être fournis sur demande par le constructeur de la machine. L'essai peut être effectué par immersion du détecteur thermique à une profondeur d'au moins 20 mm dans un bain de grenaille métallique ou dans un bain d'eau salée, ou par enveloppement du détecteur dans une feuille métallique, ou par une autre méthode comparable; la tension d'essai doit être appliquée entre les deux extrémités des fils de connexion réunis et le bain ou la feuille métallique.

Aucune perforation de l'isolation ne doit se produire pendant l'essai.

The duration of the current shall be not more than 50% and not less than 10% of the duration of an operating cycle. The duration of the current to be made specified in Table I for normal conditions of use shall be such as not to cause overheating.

The switching detector or control unit shall be operated for 2 000 cycles as required by Sub-clause 5.1.5.

The control units shall be operated at a minimum rate of 12 cycles per hour.

The switching type thermal detectors shall be operated at a rate declared by the manufacturer, considering the need for heating and cooling the detector and the temperature differential between operating and reset temperatures.

A contact element shall be deemed to have failed when at least one of the following occurs:

- the contacts weld;
- prolonged arcing occurs;
- it fails to make the current;
- it fails to open the circuit;
- flashover occurs to an adjacent contact element or frame.

At the end of the test, the switching type thermal detector and the control unit shall withstand the dielectric test specified in Sub-clause 11.4.

11.3.4 *Verification of the operating temperature variation*

This test shall be carried out after the detector, or the control unit with its detector connected, has been checked for its ability to withstand the making and breaking test under abnormal conditions of use specified in Sub-clause 11.3.2 and the electrical endurance test specified in Sub-clause 11.3.3 followed by the dielectric withstand test specified in Sub-clause 11.4.

If the components satisfactorily complete these tests the operating temperature shall be checked in a similar manner to the check before the switching performance tests, i.e. either TNF as Sub-clause 11.1.1 or TFS as Sub-clause 11.1.2.

The final operating temperature so measured shall be compared with the initial values and the difference shall not exceed the limits given in Sub-clause 5.1.6.

11.4 *Verification of dielectric withstand*

11.4.1 *Verification of dielectric withstand for thermal detectors*

This test is to verify compliance with the requirement of Sub-clause 6.1.

When the thermal detector is insulated by the manufacturer the test shall be carried out by the detector manufacturer.

When the thermal detector is insulated only on surfaces liable to be in contact with part of the machine and on parts liable to be touched by an operator, the other uninsulated surfaces of the thermal detector may be protected for this test by a material capable of withstanding the test voltage. The details of the test method shall be given to the machine manufacturer upon request. The test may be carried out by immersion of the thermal detector to a depth of at least 20 mm in a bath of metal shot or in a bath of salt water, or by wrapping in metal foil, or by another comparable method; the test voltage shall be applied between the two ends of the connecting leads joined together and the bath or the foil.

No breakdown of the insulation shall occur during the test.

11.4.2 *Vérification de la tenue diélectrique des auxiliaires de commande*

Cet essai a pour objet de vérifier la conformité aux prescriptions du paragraphe 6.2.

Les parties isolantes de l'auxiliaire de commande susceptibles d'être touchées en service doivent être rendues conductrices par un moyen approprié, tel qu'une feuille métallique.

Lors de ces essais, si un circuit subit l'essai diélectrique par rapport à la terre, tous les autres circuits électriquement séparés doivent être reliés à la terre.

Aucune perforation de l'isolation ne doit se produire pendant cet essai.

Note. — Pendant les essais diélectriques sur les auxiliaires de commande comportant des dispositifs à semi-conducteurs, il est important de s'assurer que de tels dispositifs ne sont pas endommagés pendant les essais.

11.5 *Vérification de l'aptitude des détecteurs thermiques aux conditions d'utilisation*

Les essais de vérification de l'aptitude des détecteurs thermiques aux conditions d'installation et d'utilisation, comme détaillé dans l'article 7, doivent être effectués par le constructeur du détecteur.

Les détails des essais de vérification de la conformité aux prescriptions des paragraphes 7.1, 7.2 et 7.4 dépendant pour une large part de la conception du détecteur, de la conception de la machine et du mode d'utilisation ainsi que de la position du détecteur dans la machine, aucune précision d'essai n'est spécifiée dans la présente norme, mais le constructeur du détecteur et le constructeur de la machine doivent parvenir à un accord sur les essais qui sont nécessaires.

Pour la vérification de la tenue aux contraintes thermiques en utilisation, conformément au paragraphe 7.3, les méthodes données aux paragraphes 11.5.1 et 11.5.2 doivent être utilisées ou d'autres méthodes équivalentes doivent faire l'objet d'un accord entre les deux constructeurs.

Après les essais, les détecteurs thermiques doivent conserver leurs caractéristiques de fonctionnement et aucune détérioration mécanique ne doit être évidente.

La procédure pour vérifier l'aptitude des détecteurs thermiques à conserver leurs caractéristiques de fonctionnement doit être la suivante:

- a) La température de fonctionnement du détecteur doit être mesurée conformément au paragraphe 11.1.1 ou 11.1.2, selon le cas.
- b) Le détecteur doit être soumis aux essais qui ont fait l'objet d'un accord.
- c) Le détecteur doit être soumis à l'essai de tenue diélectrique du paragraphe 11.4.1 suivi d'un essai de mesure de la température de fonctionnement en utilisant la même méthode d'essai que précédemment.

Les caractéristiques de fonctionnement sont considérées comme inchangées si les deux prescriptions suivantes sont satisfaites:

- le détecteur ne présente aucune défaillance à l'essai diélectrique;
- la température de fonctionnement du détecteur après les essais ne s'écarte pas de plus de $\pm 2^\circ\text{C}$ de la valeur avant les essais.

Différents détecteurs peuvent être utilisés pour chacun des essais pourvu que chaque détecteur ait sa température de fonctionnement vérifiée avant et après l'essai.

11.5.1 *Tenue à haute température*

Pour vérifier la conformité à la prescription du paragraphe 7.3.1, le détecteur thermique doit être porté à une température de $T_{NF} + 50^\circ\text{C}$, ou $T_{FS_{\max}} + 50^\circ\text{C}$, pendant deux périodes consécutives de 2 h séparées par une période de refroidissement du détecteur thermique jusqu'à une température ambiante d'environ 25°C .

11.4.2 *Verification of dielectric withstand for control units*

This test is to verify compliance with the requirements of Sub-clause 6.2.

Insulating parts of the control unit liable to be touched in service shall be made conductive by any suitable means, such as metal foil.

During these tests, when any circuit is being tested to earth, all other electrically separated circuits shall be earthed.

No breakdown of the insulation shall occur during this test.

Note. — It is important that care should be taken when carrying out dielectric tests on control units containing semiconductor devices to ensure that such devices are not damaged during the tests.

11.5 *Verification of the suitability of thermal detectors for the conditions of use*

Tests to verify the suitability of thermal detectors for the conditions of installation and use, as detailed in Clause 7, shall be carried out by the detector manufacturer.

As details of tests to verify compliance with the requirements of Sub-clauses 7.1, 7.2 and 7.4 are to a large extent dependent on the design of the detector, the design of the machine and the method and position of installation of the detector within the machine, no precise tests are specified in this standard, but the manufacturer of the detector and the manufacturer of the machine shall come to an agreement on the tests that are necessary.

For verification of the performance with respect to thermal stresses in use, in compliance with Sub-clause 7.3, the methods given in Sub-clauses 11.5.1 and 11.5.2 shall be used, or other equivalent methods shall be agreed between the two manufacturers.

After the tests the thermal detectors shall maintain their operating characteristics and there shall be no obvious mechanical damage.

To verify the ability of the thermal detectors to maintain their operating characteristics the procedure shall be as follows:

- a) The operating temperature of the detector shall be measured in accordance with Sub-clause 11.1.1 or 11.1.2, as appropriate.
- b) The detector shall be submitted to the agreed tests.
- c) The detector shall be submitted to the dielectric withstand test of Sub-clause 11.4.1 followed by a test to measure the operating temperature using the same test method as before.

The operating characteristics are deemed to be unaltered if both the following requirements are met:

- the detector does not fail the dielectric test;
- the operating temperature of the detector after the tests is within $\pm 2^\circ\text{C}$ of the value before the tests.

Different detectors may be used for each of the tests provided each detector has its operating temperature checked before and after the test.

11.5.1 *Performance at high temperature*

To verify compliance with the requirement of Sub-clause 7.3.1, the thermal detector shall be raised to a temperature of $T_{NF} + 50^\circ\text{C}$, or $T_{FS_{max}} + 50^\circ\text{C}$, for two consecutive periods each of 2 h separated by a period in which the thermal detector is cooled down to an ambient temperature of about 25°C .

11.5.2 *Tenue à basse température*

Pour vérifier la conformité à la prescription du paragraphe 7.3.2, le détecteur thermique doit être porté à une température de -40°C pendant deux périodes consécutives de 12 h séparées par une période de 1 h ou plus à une température ambiante d'environ 25°C .

11.6 *Vérification de la tenue des auxiliaires de commande aux conditions anormales de service*

Les essais spécifiés aux paragraphes 11.6.1 et 11.6.2 doivent être effectués par le constructeur de l'auxiliaire de commande.

11.6.1 *Vérification de l'aptitude aux conditions anormales de raccordement*

Après application des conditions anormales de raccordement spécifiées au paragraphe 8.3.1, l'auxiliaire de commande doit pouvoir subir avec succès l'essai de vérification du pouvoir de commutation dans des conditions anormales d'utilisation, spécifié au paragraphe 11.3.2.

11.6.2 *Vérification de la tension minimale d'alimentation*

Pour vérifier la tension minimale d'alimentation telle qu'elle est spécifiée au paragraphe 8.3.2, une résistance, comme celle qui est indiquée ci-après, doit être connectée entre chaque paire de bornes destinées au raccordement du détecteur thermique ou des détecteurs et l'auxiliaire de commande qui est installé conformément au paragraphe 8.1 et mis sous tension; la tension d'alimentation doit être réduite à 75% de la valeur assignée. L'auxiliaire de commande ne doit pas mettre hors tension.

La résistance à utiliser correspond à la valeur relevée sur la courbe de la caractéristique du détecteur thermique lorsque l'auxiliaire de commande est capable d'être mis sous tension ou d'être réarmé et tient compte du nombre de détecteurs dans le circuit. Cette valeur peut être maximale ou minimale selon la forme de la courbe de la caractéristique.

11.7 *Vérification de la tension assignée du circuit du détecteur des auxiliaires de commande*

Les auxiliaires de commande doivent être essayés par le constructeur de l'auxiliaire de commande, afin de vérifier la valeur déclarée de la tension assignée du circuit du détecteur, définie au paragraphe 5.3.

12. *Essais de série*

12.1 *Essais de fonctionnement sur les détecteurs thermiques*

12.1.1 *Essais sur les détecteurs thermiques à commutation*

Les essais doivent être effectués par le constructeur du détecteur sur les éléments terminés, et/ou en cours de fabrication, afin de s'assurer que la température assignée de fonctionnement (TNF) est comprise dans les limites spécifiées au paragraphe 4.1.

Les essais doivent normalement être effectués dans une étuve ventilée ou un bain d'huile comme spécifié au paragraphe 11.1. Toutefois, plusieurs de ces étuves ou bains, maintenus à des températures préalablement fixées, peuvent être utilisés, le détecteur étant passé dans ces étuves ou ces bains afin de vérifier que le fonctionnement du détecteur s'effectue dans les limites spécifiées de la TNF déclarée.

12.1.2 *Essais des détecteurs thermiques à variation de caractéristique*

Comme spécifié au paragraphe 4.2, les essais doivent être effectués par le constructeur du détecteur afin de vérifier la courbe de la caractéristique du détecteur. La courbe doit être vérifiée en plusieurs points, choisis pour assurer le signal de fonctionnement correct à l'auxiliaire de commande. De telles vérifications peuvent être faites au moyen d'un plan d'échantillonnage statistique représentatif.

11.5.2 Performance at low temperature

To verify compliance with the requirement of Sub-clause 7.3.2, the thermal detector shall be lowered to a temperature of -40°C for two consecutive periods of 12 h separated by a period of 1 h or more at an ambient temperature of about 25°C .

11.6 Verification of the performance with respect to the abnormal conditions of service of control units

The tests specified in Sub-clauses 11.6.1 and 11.6.2 shall be carried out by the control unit manufacturer.

11.6.1 Verification of performance with respect to abnormal conditions of connection

The abnormal conditions of connection specified in Sub-clause 8.3.1 shall be applied, after which the control unit shall be capable of successfully undergoing the test for verification of the making and breaking capacity under abnormal conditions of use, specified in Sub-clause 11.3.2.

11.6.2 Verification of the minimum hold-in voltage

To verify the minimum hold-in voltage as specified in Sub-clause 8.3.2, a resistance, as indicated below, shall be connected between each pair of terminals intended for the connection of the thermal detector or detectors and with the control unit installed in accordance with Sub-clause 8.1 and switched on, the supply voltage shall be reduced to 75% of the rated value. The control unit shall not switch off.

The resistance to be used corresponds to the value of the characteristic curve of the thermal detector when the control unit is capable of being switched on or of being reset, and takes into account the number of detectors in the circuit. This may be a maximum or minimum value depending upon the shape of the characteristic curve.

11.7 Verification of the rated voltage of the detector circuit of control units

Control units shall be tested by the control unit manufacturer to verify the declared rated voltage of the detector circuit, as defined in Sub-clause 5.3.

12. Routine tests**12.1 Operating tests on thermal detectors****12.1.1 Tests on switching type thermal detectors**

Tests shall be made by the detector manufacturer on finished components, and/or during the course of manufacture, to ensure that the rated operating temperature (TNF) is within the limits specified in Sub-clause 4.1.

The tests shall normally be made in an air oven or oil bath as specified in Sub-clause 11.1. However, several such ovens or baths, held constant at pre-set temperatures, may be used, the detector being passed through these ovens or baths to verify that the operation of the detector is within the specified limits of the declared TNF.

12.1.2 Tests on characteristic variation thermal detectors

As specified in Sub-clause 4.2, tests shall be made by the detector manufacturer to check the characteristic curve of the detector. The curve shall be checked at several points, chosen to ensure the correct operating signal to the control unit. Such checks may be made by means of a suitable statistical sampling plan.

Les points de vérification et les limites doivent faire l'objet d'un accord entre le constructeur du détecteur et le constructeur de l'auxiliaire de commande.

12.2 *Essais de fonctionnement des auxiliaires de commande*

Les essais doivent être effectués par le constructeur de l'auxiliaire de commande afin de s'assurer du fonctionnement correct de l'auxiliaire de commande dans des conditions normales de fonctionnement, à certaines limites du signal d'entrée des connexions du circuit du détecteur. Ces limites du signal d'entrée doivent être telles qu'elles assurent le fonctionnement du détecteur et de l'auxiliaire de commande dans les limites de température de fonctionnement spécifiées au paragraphe 4.1 ou 4.2 selon le cas; ces limites de signal d'entrée doivent faire l'objet d'un accord entre le constructeur de l'auxiliaire de commande et le constructeur du détecteur.

12.3 *Essais de tenue diélectrique*

12.3.1 *Essais des détecteurs thermiques isolés*

Chaque détecteur doit être essayé afin de vérifier la conformité aux prescriptions du paragraphe 6.1.

La méthode d'essai spécifiée au paragraphe 11.4.1 peut être utilisée, ou en variante un essai d'une durée de 1 s peut être effectué à 120% de la tension spécifiée au paragraphe 6.1.

12.3.2 *Essais des auxiliaires de commande*

Pour vérifier la conformité aux prescriptions du paragraphe 6.2, chaque auxiliaire de commande doit être essayé comme spécifié au paragraphe 11.4.2, modifié comme suit. La durée minimale exigée pour l'application de la tension doit être de 1 s et il n'est pas nécessaire de rendre conductrices les parties isolantes de l'auxiliaire de commande susceptibles d'être touchées en service.

Lors de ces essais, si un circuit subit l'essai diélectrique par rapport à la terre, tous les autres circuits électriquement séparés doivent être mis à la terre.

Note. — Pendant les essais diélectriques sur les auxiliaires de commande comportant des dispositifs à semi-conducteurs il est important de s'assurer que de tels dispositifs ne sont pas endommagés pendant les essais.

The checking points and the limits shall be agreed between the detector manufacturer and the control unit manufacturer.

12.2 *Operating tests on control units*

Tests shall be made by the control unit manufacturer to ensure the correct operation of the control unit under normal operating conditions, at certain limits of input signal from the detector circuit connections. These limits of input signal shall be such as to ensure the operation of the detector plus control unit within the operating temperature limits specified in Sub-clause 4.1 or 4.2, as appropriate, and these limits of signal input shall be agreed between the control unit manufacturer and the detector manufacturer.

12.3 *Dielectric withstand tests*

12.3.1 *Tests on insulated thermal detectors*

Each detector shall be tested to verify compliance with the requirements of Sub-clause 6.1.

The test method specified in Sub-clause 11.4.1 may be used, or alternatively a test of 1 s duration may be made at 120% of the voltage specified in Sub-clause 6.1.

12.3.2 *Tests on control units*

To verify compliance with the requirements of Sub-clause 6.2, each control unit shall be tested as specified in Sub-clause 11.4.2 amended as follows. The required minimum duration of voltage application shall be 1 s and it is unnecessary for the insulating parts of the control unit liable to be touched in service to be made conductive.

During these tests, when any circuit is being tested to earth, all other electrically separated circuits shall be earthed.

Note. — It is important that care should be taken when carrying out dielectric tests on control units containing semiconductor devices to ensure that such devices are not damaged during the tests.

**SECTION DEUX — CARACTÉRISTIQUES D'UN DISPOSITIF PARTICULIER
INTERCHANGEABLE DE PROTECTION THERMIQUE UTILISANT DES DÉTECTEURS
À THERMISTANCE PTC ET DES AUXILIAIRES DE COMMANDE**

INTRODUCTION

La section un du présent chapitre donne les règles applicables à un dispositif de protection thermique utilisant des détecteurs qui, s'ils sont appliqués correctement à une machine électrique tournante, donneront une protection thermique conforme aux règles du chapitre 1. Un dispositif de protection thermique conforme à la section un peut consister soit en un détecteur thermique à commutation soit en un détecteur thermique à variation de caractéristique associé à un auxiliaire de commande afin de convertir un point de la caractéristique du détecteur en une fonction de commutation. Un très grand nombre de dispositifs de protection thermique sont utilisés et, dans tous les cas, le constructeur de la machine monte les détecteurs dans la machine. Si un auxiliaire de commande est exigé, le constructeur de la machine doit soit fournir l'auxiliaire de commande avec la machine soit spécifier les particularités de l'auxiliaire de commande à utiliser.

Il est également d'usage de considérer les auxiliaires de commande comme faisant partie du dispositif de commande et pas comme nécessairement fournis avec la machine. Pour cette raison, il est estimé nécessaire d'avoir un dispositif interchangeable, dans lequel les caractéristiques de l'association entre le détecteur et l'auxiliaire de commande sont réglées. Ce dispositif particulier n'est en aucun cas considéré comme supérieur à d'autres dispositifs conformes aux prescriptions, mais dans certains domaines la pratique est susceptible de retenir l'utilisation de ce dispositif interchangeable, marqué par la désignation «*Marque A*».

1. Domaine d'application et objet

La présente section du chapitre 2 spécifie les règles applicables à un type de dispositif comprenant un détecteur à thermistance à coefficient de température positif (PTC) ayant des caractéristiques particulières, et son auxiliaire de commande associé.

Note. — La présente section n'est pas applicable aux autres détecteurs à thermistance PTC, ni à quelque autre forme de détecteurs. Les caractéristiques de l'association entre de tels autres détecteurs et leurs auxiliaires de commande associés devraient faire l'objet d'un accord entre le constructeur du détecteur et le constructeur de l'auxiliaire de commande.

La possibilité d'inclure d'autres dispositifs dans la Publication 34-11 n'est pas exclue.

Les présentes règles fixent les caractéristiques de l'association de ce détecteur à thermistance à coefficient de température positif et de son auxiliaire de commande associé (désignés par: «*Détecteur marque A*» et «*Auxiliaire de commande marque A*» lorsqu'ils sont utilisés dans des dispositifs de protection thermique conformes à la section un du chapitre 2.

2. Généralités

Les détecteurs doivent satisfaire aux prescriptions de la Publication 738 de la CEI: Thermistances à basculement à coefficient de température positif à chauffage direct, sauf si de telles prescriptions sont modifiées par la présente norme.

3. Définitions

En complément aux définitions données dans le chapitre 1 et dans la section un du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:

SECTION TWO — THE CHARACTERISTICS OF A PARTICULAR INTERCHANGEABLE SYSTEM UTILIZING PTC THERMISTOR DETECTORS AND CONTROL UNITS

INTRODUCTION

Section One of this chapter gives the rules which apply to a thermal protection system using detectors which, when applied correctly to a rotating electrical machine, will give thermal protection complying with the rules of Chapter 1. A thermal protection system in accordance with Section One may consist of a switching type thermal detector or it may consist of a characteristic change thermal detector which has an associated control unit to convert a point on the characteristic of the detector to a switching function. A very large number of thermal protection systems are in use and in all cases the machine manufacturer will fit the detectors in the machine. If a control unit is required the machine manufacturer will either supply the control unit with the machine or specify particulars of the control unit to be used.

It is also customary for the control units to be considered as part of the control system and not necessarily supplied with the machine. For this reason it is considered necessary to have an interchangeable system, where the characteristics of association between the detector and the control unit are regulated. This particular system is not considered superior in any way to other systems complying with the requirements of Chapter II, Section One, but in some fields the practice is likely to be that this interchangeable system will be used, as indicated by the designation "Mark A".

1. Scope and object

This section of Chapter 2 specifies rules applying to one type of system comprising a positive temperature coefficient (PTC) thermistor detector having particular characteristics, and its associated control unit.

Note. — This section does not apply to other PTC thermistor detectors, or any other form of detector. The characteristics of association between such other detectors and their associated control units should form the subject of an agreement between the detector manufacturer and the control unit manufacturer.

The possibility of other systems being included in IEC Publication 34-11 is not excluded.

The present rules lay down the characteristics of association of this particular positive temperature coefficient thermistor detector and its associated control unit (designated "Mark A detector" and "Mark A control unit"), when they are used in thermal protection systems in accordance with Section One of Chapter 2.

2. General

Detectors shall comply with the requirements of IEC Publication 738: Directly Heated Positive Step-function Temperature Coefficient Thermistors, except where such requirements are modified by this standard.

3. Definitions

In addition to the definitions given in Chapter 1 and in Section One of this chapter, the following definitions apply:

3.1 Détecteur à thermistance PTC

Détecteur thermique à caractéristique à évolution brutale constitué d'une thermistance PTC, dont une partie de sa caractéristique résistance-température, dite «partie PTC», a un accroissement considérable de sa résistance électrique avec une dissipation de puissance négligeable dès que la température excède une valeur donnée.

3.2 Détecteur marque A

Détecteur à thermistance PTC dont les caractéristiques particulières sont spécifiées dans la présente section.

3.3 Auxiliaire de commande marque A

Auxiliaire de commande dont les caractéristiques particulières sont spécifiées dans la présente section.

4. Caractéristiques de l'association de détecteurs marque A et d'auxiliaires de commande marque A

Afin de s'assurer que les températures de fonctionnement (TFS et réarmement) des détecteurs associés à leurs auxiliaires de commande sont en conformité avec la section un, les détecteurs doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.2 et les auxiliaires de commande doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.2.

4.1 Caractéristiques résistance-température des détecteurs marque A

La résistance de chaque détecteur, pris individuellement, doit satisfaire aux conditions suivantes pour les températures indiquées, par rapport à la température assignée de fonctionnement (TNF). La vérification doit être effectuée par l'essai spécifié au paragraphe 6.1.1.

- a) $\leq 550 \Omega$ à une température de TNF $- 5^\circ\text{C}$, pour toutes les valeurs de la tension de mesure inférieures ou égales à 2,5 V (tension continue);
- b) $\geq 1\,330 \Omega$ à une température de TNF $+ 5^\circ\text{C}$, pour toutes les valeurs de la tension de mesure inférieures ou égales à 2,5 V (tension continue);
- c) $\geq 4\,000 \Omega$ à une température de TNF $+ 15^\circ\text{C}$, pour toutes les valeurs de la tension de mesure inférieures ou égales à 7,5 V (tension continue);
- d) $\leq 250 \Omega$ à une température quelconque comprise entre -20°C et TNF $- 20^\circ\text{C}$, pour toutes les valeurs de la tension de mesure inférieures ou égales à 2,5 V (tension continue).

L'installation préférée est celle de trois détecteurs connectés en série. Dans le cas où il est prévu de monter plus de trois détecteurs en série, la valeur maximale de la résistance de chaque détecteur doit être telle que la résistance totale du circuit des détecteurs connectés en série ne dépasse pas 750Ω , à une température quelconque comprise entre -20°C et TNF $- 20^\circ\text{C}$.

Notes 1. — Les valeurs exactes de la résistance dans la plage -20°C à TNF $- 20^\circ\text{C}$ ne sont pas importantes, mais il convient de noter que les valeurs les plus basses de la résistance des détecteurs en bon état de fonctionnement sont généralement supérieures à 20Ω .

2. — Dans le cas de températures inférieures à -20°C , la valeur de la résistance peut être supérieure à 250Ω .

3. — Les valeurs de la résistance ci-dessus, et par conséquent les tolérances de fonctionnement, sont valables pour des valeurs de tension appliquée inférieures ou égales à 2,5 V, sauf au point TNF $+ 15^\circ\text{C}$ pour lequel la tension appliquée peut atteindre 7,5 V. Si ces valeurs de tension appliquée sont dépassées, les caractéristiques de fonctionnement du détecteur ainsi que de son auxiliaire de commande peuvent ne pas rester dans les tolérances de fonctionnement normal.

La figure 5, page 57, représente une courbe typique de la caractéristique pour un détecteur marque A.

3.1 *PTC thermistor detector*

An abrupt characteristic change thermal detector made of a PTC thermistor, having on part of its resistance-temperature characteristic, known as the PTC part, a considerable increase in its electrical resistance with negligible power dissipation as soon as its temperature exceeds a given value.

3.2 *Mark A detector*

A PTC thermistor detector having the particular characteristics specified in this section.

3.3 *Mark A control unit*

A control unit having the particular characteristics specified in this section.

4. Characteristics of association of Mark A detectors and Mark A control units

In order to ensure that the operating temperatures (TFS and reset) of the detectors associated with their control units are in accordance with Section One. The detectors shall comply with the requirements of Sub-clause 4.1 and the control units shall comply with the requirements of Sub-clause 4.2.

4.1 *Resistance-temperature characteristics of Mark A detectors*

The resistance of each detector, taken individually, shall meet the following conditions for the temperatures indicated, referred to the rated operating temperature (TNF). Compliance shall be verified by the test specified in Sub-clause 6.1.1.

- a) $\leq 550 \Omega$ at a temperature of $TNF - 5^\circ C$, for all the values of the measuring voltage less than or equal to 2.5 V (direct voltage);
- b) $\geq 1\,330 \Omega$ at a temperature of $TNF + 5^\circ C$, for all the values of the measuring voltage less than or equal to 2.5 V (direct voltage);
- c) $\geq 4\,000 \Omega$ at a temperature of $TNF + 15^\circ C$, for all the values of the measuring voltage less than or equal to 7.5 V (direct voltage);
- d) $\leq 250 \Omega$ at any temperature lying between $-20^\circ C$ and $TNF - 20^\circ C$ for all values of the measuring voltage less than or equal to 2.5 V (direct voltage).

The preferred installation is three detectors connected in series. When provision is made for connecting more than three detectors in series, the maximum resistance value of each detector shall be such that the total resistance of the circuit of detectors connected in series does not exceed 750Ω , at any temperature lying between $-20^\circ C$ and $TNF - 20^\circ C$.

Notes 1. — The exact resistance values in the range $-20^\circ C$ to $TNF - 20^\circ C$ are not important, but it should be noted that the lowest values of the resistance of detectors in a serviceable operating condition are generally more than 20Ω .

- 2. — In the case of temperatures below $-20^\circ C$, the resistance value may be greater than 250Ω .
- 3. — The resistance values above, and consequently the operating tolerances, are valid for values of applied voltage less than or equal to 2.5 V except at the point $TNF + 15^\circ C$ for which the applied voltage may reach 7.5 V. If these values of applied voltage are exceeded then the performance of the detector together with its control unit may not meet the normal operating tolerances.

Figure 5, page 57, shows a typical characteristic curve for a Mark A detector.

4.2 Caractéristiques des auxiliaires de commande marque A

Lorsque l'auxiliaire de commande fonctionne dans les conditions normales de service, voir le paragraphe 8.2 de la section un, et que le circuit du détecteur est relié aux bornes de l'auxiliaire de commande, les conditions suivantes doivent être satisfaites. La vérification doit être effectuée par les essais spécifiés aux paragraphes 6.3.1 et 6.4.1.

- a) L'auxiliaire de commande doit enclencher ou pouvoir être réarmé si la résistance du circuit du détecteur est égale ou inférieure à 750Ω .
- b) L'auxiliaire de commande doit déclencher si la résistance du circuit du détecteur à thermistance est augmentée de $1\,650 \Omega$ à $4\,000 \Omega$.
- c) L'auxiliaire de commande doit enclencher ou pouvoir être réarmé si la résistance du circuit du détecteur à thermistance tombe de $1\,650 \Omega$ à 750Ω .
- d) Si une résistance de $4\,000 \Omega$ est connectée entre chaque paire de bornes prévues pour la connexion d'un circuit du détecteur à thermistance, et si l'auxiliaire de commande fonctionne à sa tension assignée, la tension par paire de bornes ne doit pas être supérieure à 7,5 V (tension continue ou tension alternative de crête).
- e) Il ne doit y avoir aucune modification significative dans le fonctionnement de l'auxiliaire de commande si la capacité du circuit du détecteur est inférieure ou égale à $0,2 \mu\text{F}$.

5. Marquage

5.1 Marquage des machines équipées de détecteurs marque A

La lettre «A» doit être ajoutée après les symboles du type de protection thermique incorporée (TPxxx), voir le paragraphe 6.3 du chapitre 1.

5.2 Marquage des auxiliaires de commande marque A

L'auxiliaire de commande doit porter l'indication du numéro de cette section particulière (par exemple CEI 34-11-2-2).

La présente prescription s'ajoute aux prescriptions du paragraphe 10.2 de la section un.

6. Vérification des caractéristiques d'interchangeabilité

6.1 Essais de type des détecteurs marque A

Les essais appropriés, spécifiés à l'article 11 de la section un, doivent être effectués par le constructeur du détecteur, ainsi que l'essai spécifié au paragraphe 6.1.1.

6.1.1 Vérification de la caractéristique résistance-température

La vérification de la caractéristique résistance-température du détecteur doit être effectuée en mesurant sa résistance pour les cinq points de température définis au paragraphe 4.1 (-20°C , $\text{TNF} - 20^\circ\text{C}$, $\text{TNF} - 5^\circ\text{C}$, $\text{TNF} + 5^\circ\text{C}$, $\text{TNF} + 15^\circ\text{C}$) dans les conditions et avec les méthodes spécifiées au paragraphe 11.1 de la section un.

La tension appliquée au détecteur doit être une tension continue de 2,5 V, sauf pour le point à $\text{TNF} + 15^\circ\text{C}$, où la tension appliquée doit être égale à 7,5 V.

Les résistances mesurées doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 4.1.

6.2 Essais de série des détecteurs marque A

Les essais de série doivent être effectués comme spécifié aux paragraphes 12.1.2 et 12.3.1 de la section un.

4.2 *Characteristics of Mark A control units*

When the control unit operates under the normal conditions of service, see Sub-clause 8.2 of Section One, and the detector circuit is connected to the terminals of the control unit, the following conditions shall be met. Compliance shall be verified by the tests specified in Sub-clauses 6.3.1 and 6.4.1.

- a) The control unit shall switch on, or be able to be reset, when the resistance of the detector circuit is $750\ \Omega$ or less.
- b) The control unit shall switch off when the resistance of the thermistor detector circuit is increased from $1\ 650\ \Omega$ to $4\ 000\ \Omega$.
- c) The control unit shall switch on, or be able to be reset, when the resistance of the thermistor detector circuit falls from $1\ 650\ \Omega$ to $750\ \Omega$.
- d) When a resistance of $4\ 000\ \Omega$ is connected between each pair of terminals intended for the connection of a thermistor detector circuit, and when the control unit operates at its rated voltage, the voltage per pair of terminals shall not exceed $7.5\ \text{V}$ (direct or alternating peak voltage).
- e) There shall be no significant modification in the operation of the control unit when the capacitance of the detector circuit is not greater than $0.2\ \mu\text{F}$.

5. Marking

5.1 *Marking of machines fitted with Mark A detectors*

The letter "A" shall be added after the symbols for the type of built-in thermal protection (TPxxx), see Sub-clause 6.3 of Chapter 1.

5.2 *Marking of Mark A control units*

The control unit shall be marked with the number of this particular section (e.g. IEC 34-11-2-2).

This requirement is additional to the requirements of Sub-clause 10.2 of Section One.

6. Verification of interchangeability characteristics

6.1 *Type tests on Mark A detectors*

The appropriate tests specified in Clause 11 of Section One shall be carried out by the detector manufacturer, together with the test specified in Sub-clause 6.1.1.

6.1.1 *Verification of the resistance-temperature characteristic*

The detector resistance-temperature characteristic shall be verified under the conditions and using the methods specified in Sub-clause 11.1 of Section One, by the measurement of its resistance for the five points of temperature defined in Sub-clause 4.1 ($-20\ ^\circ\text{C}$, TNF $-20\ ^\circ\text{C}$, TNF $-5\ ^\circ\text{C}$, TNF $+5\ ^\circ\text{C}$, TNF $+15\ ^\circ\text{C}$).

The voltage applied to the detector shall be a direct voltage of $2.5\ \text{V}$ except for the point at TNF $+15\ ^\circ\text{C}$ where the applied voltage shall be $7.5\ \text{V}$.

The measured resistance shall be in accordance with the requirements of Sub-clause 4.1.

6.2 *Routine tests on Mark A detectors*

Routine tests shall be carried out as specified in Sub-clauses 12.1.2 and 12.3.1 of Section One.

6.3 Essais de type des auxiliaires de commande marque A

Les essais appropriés, spécifiés à l'article 11 de la section un doivent être effectués par le constructeur de l'auxiliaire de commande, ainsi que l'essai spécifié au paragraphe 6.3.1.

6.3.1 Vérification de l'enclenchement et du déclenchement

La manœuvre d'enclenchement et de déclenchement de l'auxiliaire de commande, pour les valeurs de résistance spécifiées au paragraphe 4.2, doit être vérifiée comme suit:

L'auxiliaire de commande doit être alimenté dans les configurations les plus défavorables des conditions normales de service spécifiées au paragraphe 8.2 de la section un.

Si une résistance variable est introduite entre chaque paire de bornes destinées au raccordement des détecteurs à thermistance, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

- a) Pour une valeur de résistance inférieure ou égale à 750 Ω , l'auxiliaire de commande doit enclencher, ou pouvoir être réarmé. La vérification de la conformité à cette condition doit être effectuée au moyen d'un essai avec une résistance variable positionnée à cette valeur. En cas de doute, cette vérification peut également être effectuée à une valeur inférieure de la résistance.
- b) Si la valeur de la résistance augmente (à une vitesse uniforme d'environ 250 Ω /s) l'auxiliaire de commande doit déclencher lorsque la valeur de la résistance est comprise entre 1 650 Ω et 4 000 Ω .
- c) L'auxiliaire de commande doit être laissé dans la position «déclenché» pendant 1 min; ensuite la valeur de la résistance doit être réduite à une vitesse uniforme inférieure ou égale à 250 Ω /s; l'auxiliaire de commande doit enclencher, ou pouvoir être réarmé lorsque la valeur de la résistance est comprise entre 1 650 Ω et 750 Ω .
- d) L'essai spécifié au point b) doit être répété après avoir introduit entre les bornes destinées au raccordement des détecteurs un condensateur de 0,2 μ F; la valeur de la résistance, pour laquelle l'auxiliaire de commande déclenche, ne doit pas s'écarter de plus de 5% de la valeur atteinte lors de l'essai précédent.

6.4 Essai de série des auxiliaires de commande marque A

Les essais de série spécifiés au paragraphe 12.3.2 de la section un doivent être effectués par le constructeur de l'auxiliaire de commande, ainsi que l'essai spécifié au paragraphe 6.4.1.

6.4.1 Vérification de série de l'enclenchement et du déclenchement

L'essai doit être effectué dans les conditions décrites aux points a) et b) du paragraphe 6.3.1 ci-dessus, sauf pour l'auxiliaire de commande qui doit être à température ambiante et être alimenté à la tension assignée d'alimentation. L'essai peut être effectué aux deux valeurs limites de la résistance, 750 Ω et 4 000 Ω , par exemple, sans variation continue de la résistance.

6.3 *Type tests on Mark A control units*

The appropriate tests specified in Clause 11 of Section One shall be carried out by the control unit manufacturer, together with the test specified in Sub-clause 6.3.1.

6.3.1 *Verification of switch-on and switch-off*

Operation of the control unit switch-on and switch-off, for the values of resistance specified in Sub-clause 4.2, shall be verified as follows:

The control unit shall be energized under the most unfavourable combinations of the normal conditions of service specified in Sub-clause 8.2 of Section One.

When a variable resistance is inserted between each pair of terminals intended for the connection of the thermistor detectors, the following conditions shall be met:

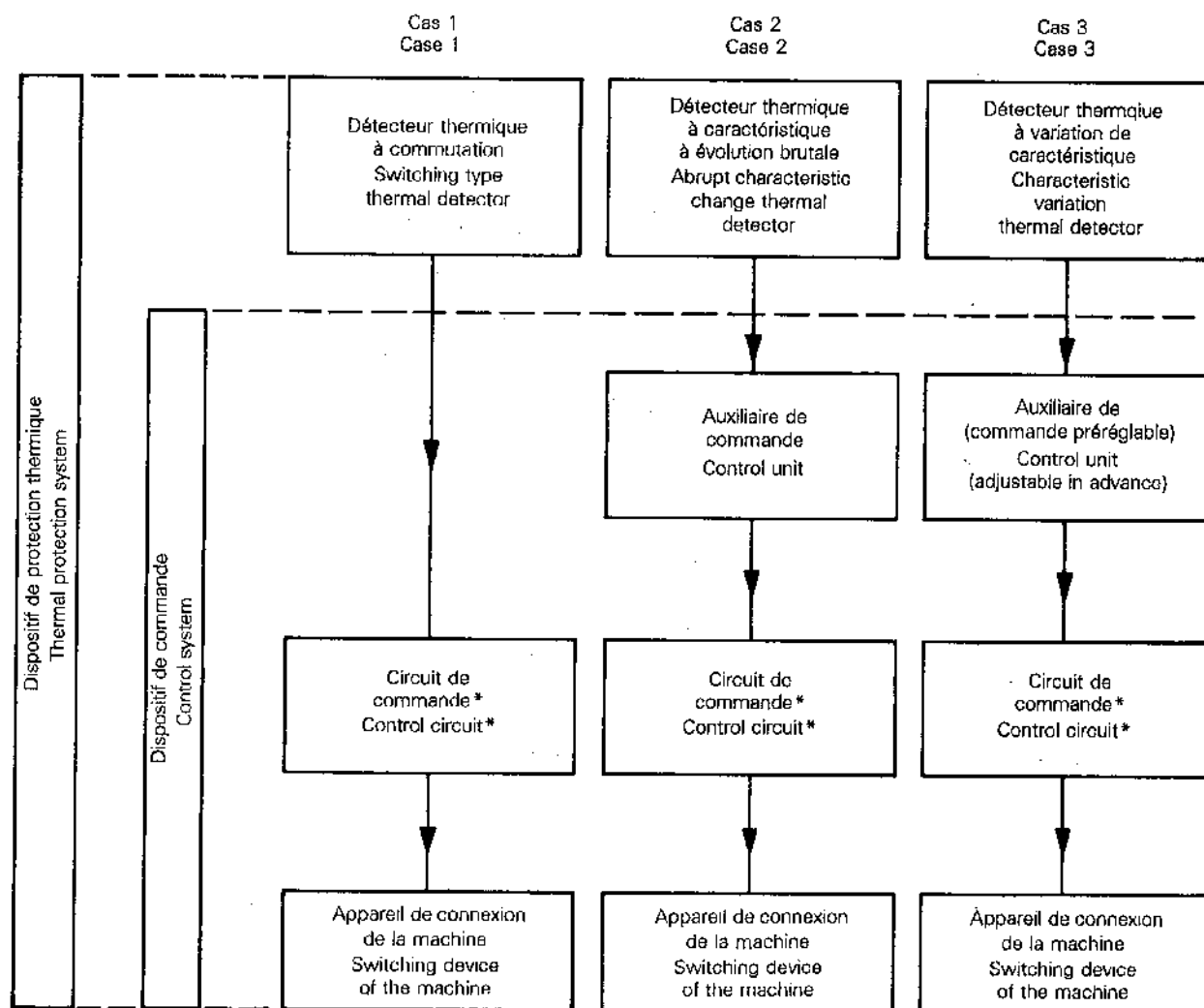
- a) For any resistance value of 750 Ω or less, the control unit shall switch on, or be able to be reset. Compliance with this condition shall be checked by testing with a variable resistance set to this value. In case of doubt, this check shall also be carried out at a lower value of resistance.
- b) When the resistance value is increasing (at a uniform rate of approximately 250 Ω /s) the control unit shall switch off when the resistance value is in the range of 1 650 Ω to 4 000 Ω .
- c) The control unit shall be left in tripped condition for 1 min, after which the resistance value shall be lowered at a uniform rate of no more than 250 Ω /s the control unit shall switch on, or be able to be reset, when the resistance value is in the range of 1 650 Ω to 750 Ω .
- d) The test specified under Item b) shall be repeated after a capacitor having a value of 0.2 μ F has been connected across the terminals intended for the connection of the detectors; the resistance value at which the control unit switches off, shall not differ by more than 5% from the value reached during the preceding test.

6.4 *Routine tests on Mark A control units*

The routine tests specified in Sub-clause 12.3.2 of Section One, shall be carried out by the control unit manufacturer, together with the test specified in Sub-clause 6.4.1.

6.4.1 *Routine verification of switch-on and switch-off*

The test shall be carried out under the conditions of Items a) and b) of Sub-clause 6.3.1 above except that the control unit shall be at room temperature and shall be energized with the rated control supply voltage. The test may be carried out at the two limiting values of resistance, 750 Ω and 4 000 Ω , i.e. without continuous variation of resistance.



460/84

* Dans le cas de protection thermique à deux seuils, le circuit de commande commande aussi un dispositif d'alarme pour le premier seuil.

In the case of two-level thermal protection the control circuit also controls an alarm device for the first level.

Note. — Le dispositif de commande peut comporter, de plus, un relais de surcharge.

Control system may include an overload relay in addition.

FIG. 1. — Types de dispositifs de protection thermique et de dispositifs de commande.
Types of thermal protection systems and control systems.

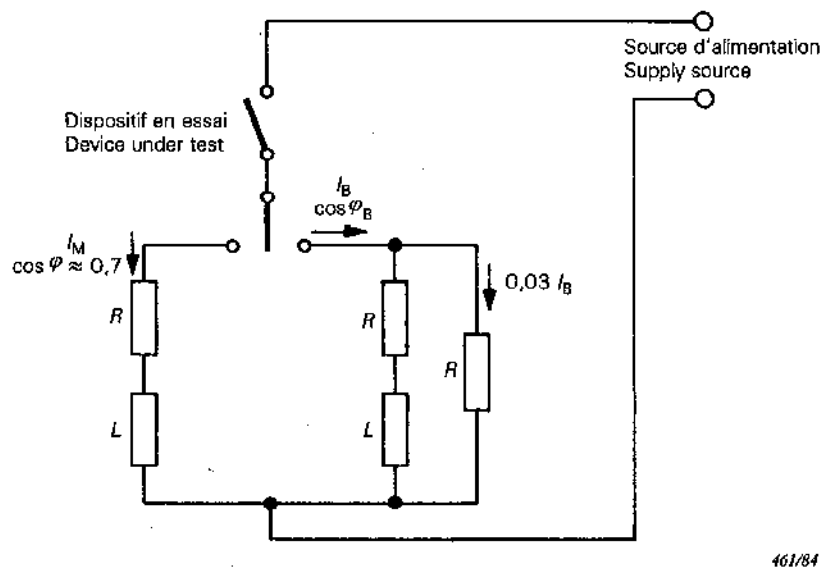


FIG. 2. — Circuit d'essai pour les essais du pouvoir de commutation.
Test circuit for switching capacity.

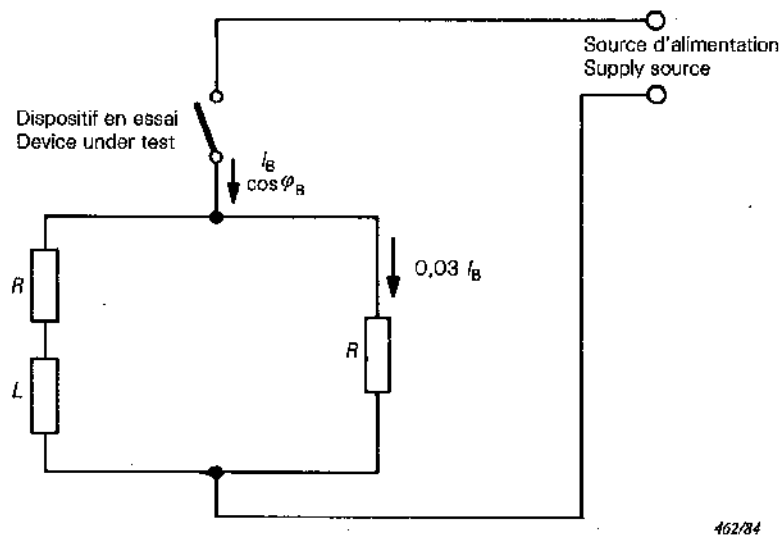
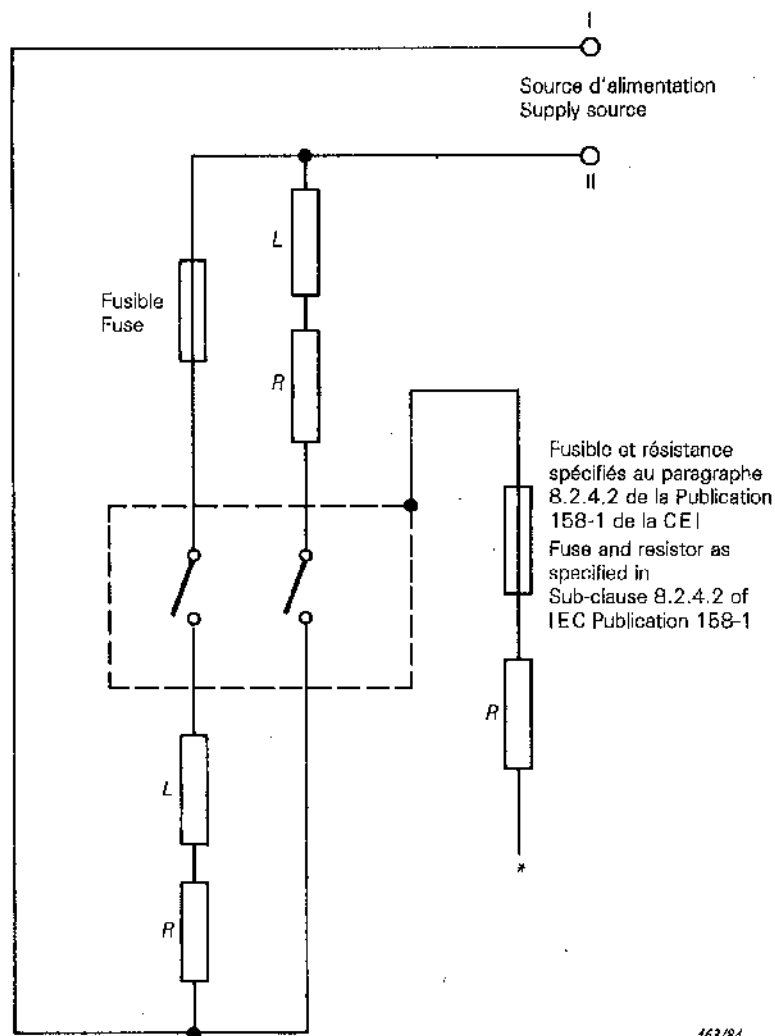


FIG. 3. — Circuit d'essai simplifié pour les essais du pouvoir de commutation.
Simplified test circuit for switching capacity tests.



* A relier pendant la moitié du nombre des manœuvres au conducteur I et pendant l'autre moitié au conducteur II.
To be connected for half the number of operations to conductor I and for the other half, to conductor II.

FIG. 4. — Circuit d'essai pour les essais du pouvoir de commutation dans le cas d'éléments de contact électrique séparés.

Test circuit for switching capacity tests where there are electrically separated contact elements.

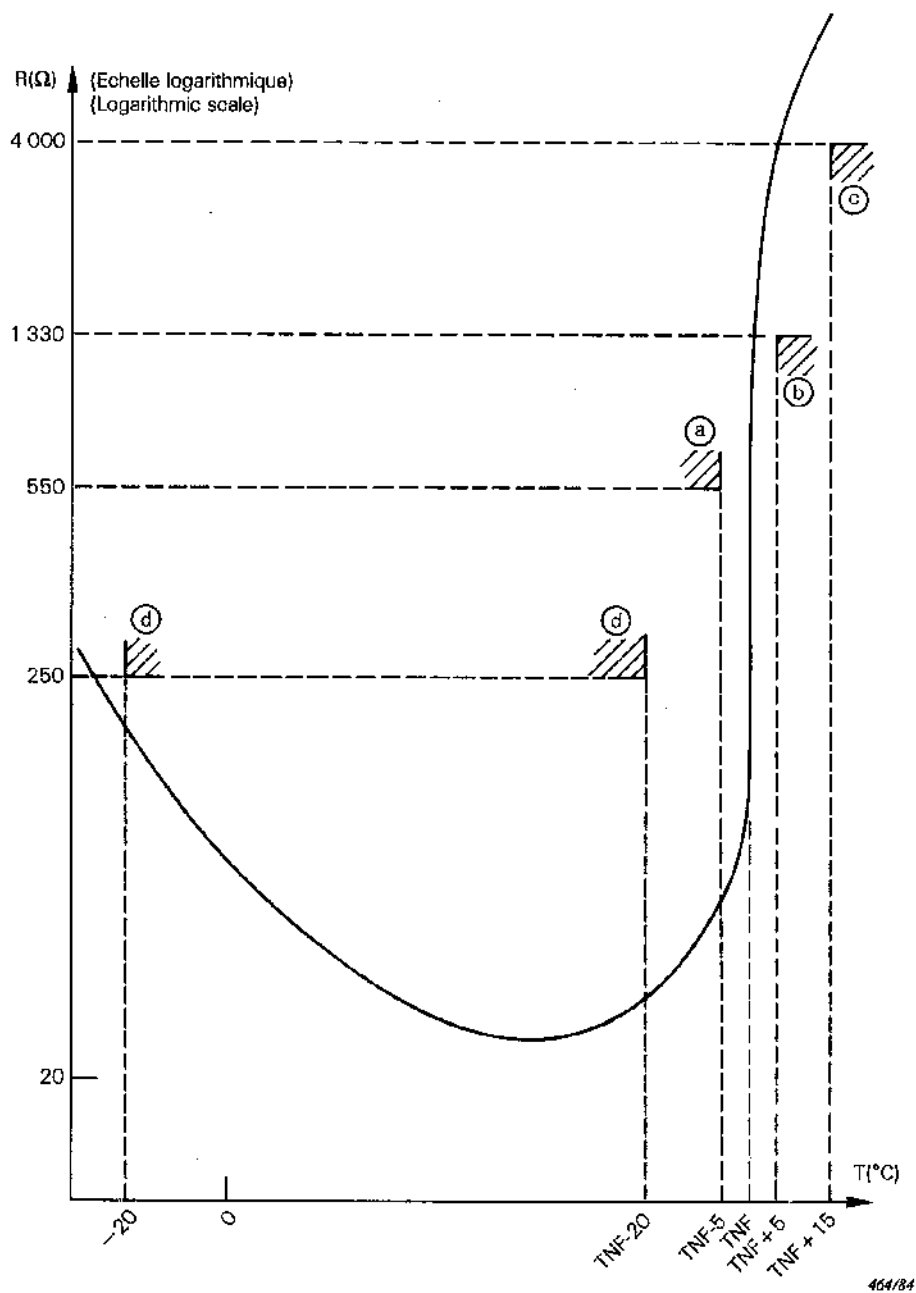


FIG. 5. — Courbe de la caractéristique d'un détecteur typique marque A.
Characteristic curve of a typical mark A detector.

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 2**

- 34: — Machines électriques tournantes.
- 34-1 (1983) Première partie: Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement.
Huitième édition (1983) comprenant les modifications n° 1 (1977), n° 2 (1979), n° 3 (1980) et n° 4 (1981).
- 34-2 (1972) Deuxième partie: Méthodes pour la détermination des pertes et du rendement des machines électriques tournantes à partir d'essais (à l'exclusion des machines pour véhicules de traction).
- 34-2A (1974) Premier complément: Mesure des pertes par la méthode calorimétrique.
- 34-3 (1968) Troisième partie: Valeurs nominales et caractéristiques des turbo-machines triphasées à 50 Hz.
- 34-4 (1967) Quatrième partie: Méthodes pour la détermination à partir d'essais des grandeurs des machines synchrones.
Première édition (1967) comprenant la modification n° 1 (1973).
- 34-4A (1972) Premier complément: Méthodes non confirmées pour la détermination à partir d'essais des grandeurs des machines synchrones.
- 34-5 (1981) Cinquième partie: Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes des machines tournantes.
- 34-6 (1969) Sixième partie: Modes de refroidissements des machines tournantes.
- 34-7 (1972) Septième partie: Symboles pour les formes de construction et les dispositions de montage des machines électriques tournantes.
- 34-8 (1972) Huitième partie: Marques d'extrémités et sens de rotation des machines tournantes.
- 34-9 (1972) Neuvième partie: Limites du bruit.
- 34-10 (1975) Dixième partie: Conventions relatives à la description des machines synchrones.
- 34-11 (1978) Onzième partie: Protection thermique incorporée.
Chapitre 1: Règles concernant la protection des machines électriques tournantes.
- 34-11-2 (1984) Chapitre 2: Détecteurs thermiques et auxiliaires de commande utilisés dans les dispositifs de protection thermique.
- 34-11-3 (1984) Chapitre 3: Règles générales concernant les protecteurs thermiques utilisés dans les dispositifs de protection thermique.
- 34-12 (1980) Douzième partie: Caractéristiques de démarrage des moteurs triphasés à induction à cage à une seule vitesse pour des tensions d'alimentation inférieures ou égales à 660 V.
- 34-13 (1980) Treizième partie: Spécification pour les moteurs auxiliaires pour laminoirs.
- 34-14 (1982) Quatorzième partie: Vibrations mécaniques de certaines machines de hauteur d'axe supérieure ou égale à 56 mm — Mesurage, évaluation et limites de l'intensité vibratoire.
- 72 (1971) Dimensions et puissances normales des machines électriques tournantes — Désignation des carcasses entre 56 et 400 et des brides entre FF55 et FF1080 et entre FT55 et FT1080.
Modification n° 1 (1977)
Modification n° 2 (1981)
- 72A (1970) Dimensions et puissances normales des machines électriques tournantes à fixation par pattes, désignation des carcasses entre 355 et 1000.
- 136: — Dimensions des balais et porte-balais pour machines électriques.
- 136-1 (1962) Première partie: Dimensions principales et tolérances.
- 136-1A (1972) Premier complément.
- 136-2 (1967) Deuxième partie: Dimensions complémentaires des balais — Connexions des balais.
- 136-2A (1972) Premier complément: Eléments de porte-balais.

(Suite au verso)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 2**

- 34: — Rotating electrical machines.
- 34-1 (1983) Part 1: Rating and performance.

Eighth edition (1983) incorporating Amendments No. 1 (1977), No. 2 (1979), No. 3 (1980) and No. 4 (1981).
- 34-2 (1972) Part 2: Methods for determining losses and efficiency of rotating electrical machinery from tests (excluding machines for traction vehicles).
- 34-2A (1974) First supplement: Measurement of losses by the calorimetric method.
- 34-3 (1968) Part 3: Ratings and characteristics of three-phase, 50 Hz turbine-type machines.
- 34-4 (1967) Part 4: Methods for determining synchronous machine quantities from tests.

First edition (1967) incorporating Amendment No. 1 (1973).
- 34-4A (1972) First supplement: Unconfirmed test methods for determining synchronous machine quantities.
- 34-5 (1981) Part 5: Classification of degrees of protection provided by enclosures for rotating machines.
- 34-6 (1969) Part 6: Methods of cooling rotating machinery.
- 34-7 (1972) Part 7: Symbols for types of construction and mounting arrangements of rotating electrical machinery.
- 34-8 (1972) Part 8: Terminal markings and direction of rotation of rotating machines.
- 34-9 (1972) Part 9: Noise limits.
- 34-10 (1975) Part 10: Conventions for description of synchronous machines.
- 34-11 (1978) Part 11: Built-in thermal protection. Chapter 1: Rules for protection of rotating electrical machines.
- 34-11-2 (1984) Chapter 2: Thermal detectors and control units used in thermal protection systems.
- 34-11-3 (1984) Chapter 3: General rules for thermal protectors used in thermal protection systems.
- 34-12 (1980) Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors for voltages up to and including 660 V.
- 34-13 (1980) Part 13: Specification for mill auxiliary motors.
- 34-14 (1982) Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher — measurement, evaluation and limits of the vibration severity.
- 72 (1971) Dimensions and output ratings for rotating electrical machines — Frame numbers 56 to 400 and flange numbers FF55 to FF1080 and FT55 to FT1080.

Amendment No. 1 (1977)
Amendment No. 2 (1981)
- 72A (1970) Dimensions and output ratings for foot-mounted electrical machines with frame numbers 355 to 1000.
- 136: — Dimensions of brushes and brush-holders for electrical machinery.
- 136-1 (1962) Part 1: Principal dimensions and tolerances.
- 136-1A (1972) First supplement.
- 136-2 (1967) Part 2: Complementary dimensions of brushes — Terminations of brushes.
- 136-2A (1972) First supplement: Details of brush-holders.

(Continued overleaf)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 2**
(Suite)

- 136-2B (1973) Deuxième complément: Dimensions complémentaires et épaisseur du métal des cosses axiales, des cosses drapeau et des cosses à double bourellet — Cosses tubes — Intensités recommandées dans les câbles des balais et dans les cosses.
- 136-3 (1972) Troisième partie: Questionnaire technique de la CEI pour les utilisateurs de balais de charbon.
- 276 (1968) Définitions et nomenclature des balais de charbon, des porte-balais, des collecteurs et des bagues.
- 279 (1969) Mesure de la résistance des enroulements d'une machine à courant alternatif en fonctionnement sous tension alternative.
- 356 (1971) Dimensions des collecteurs et des bagues.
- 413 (1972) Méthodes d'essai pour la mesure des propriétés physiques des matières de balais pour machines électriques.
- 467 (1974) Méthodes d'essai pour la mesure des propriétés physiques des balais de charbon pour machines électriques.
- 560 (1977) Définitions et terminologie des porte-balais de machines électriques.
- 681: — Dimensions des moteurs de faible puissance pour applications particulières.
- 681-1 (1980) Première partie: Moteurs pour brûleurs à mazout.
- 773 (1983) Méthodes d'essai et appareils pour la mesure des propriétés opérationnelles des balais.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 2**
(Continued)

- 136-2B (1973) Second supplement: Additional dimensions and thickness of metal for spade, flag and double shoe terminals — Box or tubular terminals — Recommended currents in brush flexibles and terminals.
- 136-3 (1972) Part 3: IEC technical questionnaire for users of carbon brushes.
- 276 (1968) Definitions and nomenclature for carbon brushes, brush-holders, commutators and sliprings.
- 279 (1969) Measurement of the winding resistance of an a.c. machine during operation at alternating voltage.
- 356 (1971) Dimensions for commutators and slip-rings.
- 413 (1972) Test procedures for determining physical properties of brush materials for electrical machines.
- 467 (1974) Test procedures for determining physical properties of carbon brushes for electrical machines.
- 560 (1977) Definitions and terminology of brush-holders for electrical machines.
- 681: — Dimensions of small power motors for definite purpose application.
- 681-1 (1980) Part 1: Oil burner motors.
- 773 (1983) Test methods and apparatus for the measurement of the operational characteristics of brushes.

PRINTED IN SWITZERLAND

Computer typesetting and printing by Atar S.A. Geneva

Publication 34-11-2